

NASKAH DOKUMEN KOMPREHENSIF PROYEK

SIPANDU-WBK

SISTEM INFORMASI PEMBINAAN SATUAN PENDIDIKAN TERPADU
BERBASIS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DENGAN INTEGRASI E-LEARNING DAN PERPUSTAKAAN DIGITAL



6 Komponen Binsat

Indeks Kesiapan Satuan

E-Learning & Ujian Daring

E-Pustaka Terintegrasi

Portal ZI & WBS Bertiket

Laravel & Filament

INSTANSI PELAKSANA
**Resimen Induk Daerah Militer
(Rindam)**

KERANGKA PENGEMBANGAN
**Scrum 8 Minggu (Okt – Nov
2026)**

STATUS DOKUMEN
**Rancangan & Blueprint
v1.0**

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN PROYEK

Rancangan Bangun Sistem Informasi Pembinaan Satuan Pendidikan Terpadu Berbasis Wilayah Bebas dari Korupsi (SIPANDU-WBK) beserta Blueprint Teknis dan Timeline Pelaksanaan 2 Bulan ini telah disusun dan disepakati untuk dijadikan pedoman teknis pelaksanaan proyek.

Nama Program	Sistem Informasi Pembinaan Satuan Pendidikan Terpadu (SIPANDU-WBK)
Sub-Sistem	SIM Binsat (6 Komponen), E-Learning (LMS), E-Pustaka, Portal Zona Integritas
Basis Teknologi	Laravel, Filament Admin, Livewire 3, MySQL/MariaDB, Laragon Dev
Durasi Proyek	8 Minggu / 40 Hari Kerja (05 Oktober 2026 – 27 November 2026)
Sasaran Akhir	Aplikasi Teruji (Blackbox ≥ 95%, SUS ≥ 68) dan Siap Dioperasikan (Go-Live)

Mengetahui,
Product Owner / Pejabat Satuan

Disusun oleh,
Project Manager / Tim Pengembang

Pangkat / Korps / NRP

Lead System Architect

Ringkasan Eksekutif

Kesiapan operasional satuan pendidikan militer (seperti Rindam) bertumpu pada keberhasilan **6 Komponen Pembinaan Satuan (Binsat)**: Organisasi, Personel, Materiil, Fasilitas/Pangkalan, Latihan, dan Doktrin/Piranti Lunak. Di era transformasi digital dan tuntutan reformasi birokrasi, satuan juga diwajibkan membangun **Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** sebagaimana diamanatkan dalam PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021.

Selama ini, pengelolaan data Binsat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing seksi (Pers, Log, Ops/Diklat), distribusi bahan ajar (hanjar) dan evaluasi belajar siswa masih konvensional, koleksi pustaka belum terdigitalisasi, serta sarana pengaduan dan keterbukaan informasi belum terpadu.

SIPANDU-WBK hadir sebagai solusi terpadu satu atap (single platform) berbasis framework **Laravel** yang menyatukan lima pilar fungsional:

1. **SIM Binsat 6 Komponen**: Digitalisasi pencatatan, pemantauan riil vs TOP, jadwal pemeliharaan alat, aset pangkalan, kalender latihan, dan repositori naskah doktrin. Dilengkapi fitur unggulan **Indeks Kesiapan Binsat** (skor otomatis 0–100).
2. **E-Learning (LMS)**: Pembelajaran model *blended learning*, distribusi hanjar digital, bank soal, kuis & ujian daring ber-timer dengan penilaian otomatis, presensi, rapor, dan sertifikat ber-QR Code.
3. **E-Pustaka (Digital Library)**: Katalog koleksi fisik dan e-book dengan viewer interaktif (PDF.js) anti-unduh dilengkapi watermark dinamis (nama/NRP pembaca), serta sirkulasi barcode.
4. **Portal Zona Integritas (WBK)**: Keterbukaan informasi publik, standar & maklumat pelayanan, Whistleblowing System (WBS) bertiket dengan pelacakan status dan alarm SLA tindak lanjut, pelaporan gratifikasi, serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM, IPAK, IPKP).
5. **Dashboard Pimpinan (Executive Command)**: Instrumen visual untuk Danrindam dan para Komandan/Kepala Seksi untuk melihat radar kesiapan Binsat, statistik siswa, dan kinerja kepuasan publik secara seketika (real-time).

Dokumen ini menghimpun seluruh perencanaan sistem secara utuh: Dokumen Penelitian Ilmiah (BAB I–V), Blueprint dan Arsitektur Sistem, Kerangka Kerja Teknis, serta Timeline Rencana Kerja 2 Bulan (Scrum 5 Sprint) dari Kick-off 05 Oktober 2026 hingga Go-Live 27 November 2026.

BAGIAN I: DOKUMEN PENELITIAN

DOKUMEN PENELITIAN

Rancang Bangun Sistem Informasi Pembinaan Satuan Pendidikan Terpadu Berbasis Wilayah Bebas dari Korupsi (SIPANDU-WBK) dengan Integrasi E-Learning dan Perpustakaan Digital Menggunakan Framework Laravel

Studi Kasus: Resimen Induk Daerah Militer (Rindam)

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rindam sebagai satuan pendidikan di jajaran Kodam memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pertama, pendidikan pembentukan, dan pendidikan kejuruan bagi prajurit. Agar tugas pokok tersebut terlaksana optimal, satuan wajib melaksanakan **Pembinaan Satuan (Binsat)** yang mencakup enam komponen:

1. **Pembinaan Organisasi** — penataan struktur dan fungsi satuan sesuai TOP (Tabel Organisasi dan Peralatan).
2. **Pembinaan Personel** — pengelolaan kekuatan, pemenuhan jabatan, dan pemeliharaan moril prajurit.
3. **Pembinaan Materiil** — perawatan, pemeliharaan, dan inventarisasi alutsista serta perlengkapan satuan.
4. **Pembinaan Fasilitas/Pangkalan** — pemeliharaan pangkalan, perkantoran, perumahan, dan fasilitas pendukung.
5. **Pembinaan Latihan** — latihan bertahap, bertingkat, dan berlanjut guna memelihara kesiapsiagaan.
6. **Pembinaan Doktrin/Piranti Lunak** — penerapan dan pemahaman ketentuan, petunjuk, dan naskah dinas.

Di sisi lain, pemerintah mendorong setiap instansi membangun **Zona Integritas (ZI)** menuju **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021. Salah satu syarat penilaian ZI adalah tersedianya **inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi**, transparansi informasi, sarana pengaduan, dan survei kepuasan masyarakat.

Hasil observasi awal (perlu divalidasi pada Minggu 1) menunjukkan permasalahan umum sebagai berikut:

No	Permasalahan	Dampak
1	Data Binsat tersebar di berkas fisik dan file Excel masing-masing seksi	Sulit direkap, rawan hilang, data tidak sinkron
2	Laporan kesiapan satuan disusun manual menjelang pemeriksaan/Wasrik	Memakan waktu, tidak <i>real-time</i>
3	Distribusi hanjar (bahan ajar) dan naskah doktrin masih berbentuk cetak	Biaya cetak tinggi, versi naskah tidak terkontrol
4	Evaluasi belajar siswa dilakukan manual	Rekap nilai lambat, potensi kesalahan input
5	Koleksi perpustakaan belum terdigitalisasi	Akses terbatas pada jam dan lokasi tertentu
6	Sarana pengaduan dan survei kepuasan belum terpusat	Bukti dukung penilaian ZI/WBK lemah

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu sistem informasi terpadu yang mampu **mendigitalkan enam komponen Binsat**, menyediakan **e-learning dan perpustakaan digital**, serta **mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi yang mampu mengelola data enam komponen Binsat secara terpusat dan terukur?
2. Bagaimana mengintegrasikan e-learning dan perpustakaan digital ke dalam satu platform satuan pendidikan?
3. Bagaimana sistem dapat mendukung pemenuhan indikator Zona Integritas menuju WBK (transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas pelayanan)?
4. Bagaimana tingkat kualitas dan penerimaan pengguna (*usability*) terhadap sistem yang dibangun?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membangun modul SIM Binsat yang mencakup enam komponen pembinaan dengan **Indeks Kesiapan Binsat** otomatis.
2. Membangun modul E-Learning (LMS) dan E-Pustaka yang terintegrasi dengan data personel/siswa.
3. Membangun Portal WBK yang menyediakan layanan pengaduan, survei kepuasan, lapor gratifikasi, dan keterbukaan informasi.
4. Mengukur kualitas sistem berdasarkan ISO/IEC 25010 dan tingkat *usability* menggunakan *System Usability Scale* (SUS).

1.4 Manfaat Penelitian

Pihak	Manfaat
Pimpinan (Danrindam & Staf)	Dashboard kesiapan satuan <i>real-time</i> sebagai dasar pengambilan keputusan
Seksi/Staf Pelaksana	Pengelolaan data lebih cepat, laporan otomatis (PDF/Excel)
Gadik (Tenaga Pendidik)	Distribusi materi, ujian, dan penilaian secara daring
Siswa/Serdik	Akses hanjar, materi, dan e-book kapan saja
Tim Zona Integritas	Bukti dukung digital untuk 6 area perubahan ZI
Masyarakat	Akses informasi publik dan saluran pengaduan yang transparan
Akademik	Referensi pengembangan sistem informasi di lingkungan satuan pendidikan militer

1.5 Batasan Masalah

1. Sistem dibangun berbasis web menggunakan **Laravel (versi stabil terbaru)**, **PHP 8.3+**, dan **MySQL/MariaDB**.
2. Data yang dikelola adalah data **berklasifikasi biasa/terbatas**; data berklasifikasi **rahasia** tidak disimpan di sistem.
3. Modul Binsat bersifat pencatatan, monitoring, dan pelaporan — tidak menggantikan sistem resmi TNI AD yang sudah ada (mis. aplikasi personel/logistik pusat), namun dapat menyiapkan format ekspor.
4. E-Learning mencakup materi, kuis/ujian pilihan ganda & esai, tugas, dan penilaian; tidak mencakup *video conference* bawaan (dapat ditautkan ke layanan eksternal).
5. E-Pustaka mencakup katalog, e-book/PDF *viewer* (tanpa unduh), dan sirkulasi buku fisik.
6. Waktu pengembangan ± **8 minggu** (5 Oktober – 27 November 2026).

BAB II — LANDASAN TEORI

2.1 Pembinaan Satuan (Binsat)

Binsat adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap satuan agar selalu dalam kondisi siap operasional. Pengukuran Binsat dilakukan melalui enam komponen (Organisasi, Personel, Materiil, Fasilitas/Pangkalan, Latihan, Doktrin/Piranti Lunak). (Rujukan resmi disesuaikan dengan Peraturan Kasad / Bujuk tentang Binsat yang berlaku di satuan.)

2.2 Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Berdasarkan PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021, pembangunan ZI dilakukan melalui **6 area perubahan** (komponen pengungkit):

Area Perubahan ZI	Dukungan Fitur Sistem
1. Manajemen Perubahan	Agenda & dokumentasi kegiatan ZI, publikasi inovasi
2. Penataan Tatalaksana	SOP digital, e-office, keterbukaan informasi publik
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	Modul Personel, rekam diklat, penilaian kinerja
4. Penguatan Akuntabilitas	Dashboard kinerja, laporan otomatis, Indeks Binsat
5. Penguatan Pengawasan	Lapor gratifikasi, Whistleblowing System (WBS), audit log
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar & maklumat pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengaduan

Indikator hasil (komponen hasil): **Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)** dan **Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)** — keduanya dapat dikumpulkan melalui modul survei.

2.3 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasional, manajerial, dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

2.4 E-Learning dan Learning Management System (LMS)

E-learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi elektronik. LMS adalah perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, dan penyampaian materi pembelajaran. Model yang digunakan adalah **blended learning**: tatap muka di kelas/lapangan dikombinasikan dengan materi dan evaluasi daring.

2.5 Perpustakaan Digital

Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang koleksinya disimpan dalam format digital dan dapat diakses melalui jaringan. Mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan khusus (termasuk di instansi militer) berfungsi mendukung pendidikan dan penelitian di lingkungannya.

2.6 Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP *open-source* dengan pola **MVC (Model–View–Controller)**. Keunggulan: Eloquent ORM, migrasi basis data, sistem autentikasi/otorisasi bawaan, *queue*, *scheduler*, proteksi CSRF/XSS/SQL Injection, serta ekosistem paket yang luas (Filament, Livewire, Spatie).

2.7 Role-Based Access Control (RBAC)

RBAC adalah model kontrol akses yang memberikan hak akses berdasarkan peran (*role*) pengguna. Sangat penting di lingkungan militer karena prinsip **need-to-know**.

2.8 Metode Scrum

Scrum adalah kerangka kerja Agile yang membagi pengembangan menjadi iterasi pendek (*sprint*) dengan *deliverable* yang dapat diuji di setiap akhir *sprint*. Artefak: *Product Backlog*, *Sprint Backlog*, *Increment*. Seremoni: *Sprint Planning*, *Daily Scrum*, *Sprint Review*, *Sprint Retrospective*.

2.9 ISO/IEC 25010

Standar kualitas perangkat lunak dengan karakteristik: *Functional Suitability, Performance Efficiency, Compatibility, Usability, Reliability, Security, Maintainability, Portability*.

2.10 System Usability Scale (SUS)

Kuesioner 10 butir skala Likert 1–5 untuk mengukur *usability*. Skor 0–100; skor ≥ 68 dikategorikan *acceptable* (di atas rata-rata), $\geq 80,3$ kategori *Excellent* (Grade A).

2.11 Regulasi Pendukung

- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM
- UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Ketentuan internal TNI AD tentang Binsat, pengamanan informasi, dan penggunaan TI (d disesuaikan)

2.12 Penelitian Terdahulu (Template — diisi pada Minggu 1)

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	...	Sistem informasi inventaris/ materiil satuan	...	...	Belum mencakup 6 komponen Binsat
2	...	LMS berbasis Laravel/Moodle di lembaga diklat	...	...	Tidak terintegrasi data satuan
3	...	Website Zona Integritas instansi pemerintah	...	...	Hanya portal informasi, tanpa SIM

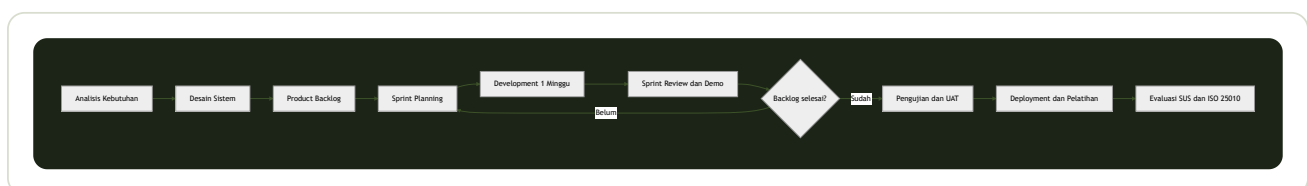
Kebaruan (*novelty*) penelitian ini: **integrasi SIM Binsat 6 komponen + LMS + Perpustakaan Digital + Portal WBK dalam satu platform, dilengkapi Indeks Kesiapan Binsat otomatis.**

BAB III — METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Research and Development (R&D) — menghasilkan produk perangkat lunak dan menguji kelayakannya.

3.2 Model Pengembangan: Scrum (Sprint 1 Minggu)



3.3 Lokasi dan Waktu

- **Lokasi:** Rindam (Markas, Dodik, Perpustakaan, dan seksi-seksi staf terkait)

- Waktu: 5 Oktober – 27 November 2026 (8 minggu) + 1 minggu pendampingan opsional

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik	Sasaran	Output
Observasi	Proses kerja seksi Pers, Log, Ops/Diklat, Perpustakaan, Tim ZI	Peta proses bisnis berjalan (<i>as-is</i>)
Wawancara	Pejabat staf, Gadik, Pustakawan, Tim ZI, perwakilan siswa	Daftar kebutuhan & permasalahan
Studi Dokumen	TOP/DSPP, format laporan Binsat, kurikulum, hanjar, lembar kerja ZI	Struktur data & format laporan
Kuesioner	Pengguna akhir (pra & pasca implementasi)	Data SUS & ISO 25010
Studi Pustaka	Jurnal, buku, regulasi	Landasan teori

3.5 Responden

Kelompok	Jumlah (estimasi)	Teknik Sampling
Pejabat/Staf pengelola Binsat	10–15 orang	<i>Purposive</i>
Gadik	10–20 orang	<i>Purposive</i>
Siswa/Serdik	30–50 orang	<i>Random sampling</i>
Pustakawan & Tim ZI	3–5 orang	<i>Total sampling</i>

3.6 Instrumen Penelitian

1. Pedoman wawancara (Lampiran A)
2. Lembar *black-box testing* per modul
3. Kuesioner SUS (Lampiran B)
4. Kuesioner ISO/IEC 25010 (skala Likert 1–5)
5. Lembar *User Acceptance Test* (UAT) dengan tanda tangan pengguna kunci

3.7 Teknik Analisis Data

a. Black-Box Testing

Persentase keberhasilan = $(\text{Jumlah skenario lulus} / \text{Total skenario}) \times 100\%$
 Target: $\geq 95\%$ skenario lulus sebelum go-live, 100% untuk skenario kritis

b. System Usability Scale

Butir ganjil : skor = nilai responden - 1
 Butir genap : skor = 5 - nilai responden
 Skor SUS = $(\sum \text{skor 10 butir}) \times 2,5$
 Rata-rata SUS = $\sum \text{skor SUS responden} / \text{jumlah responden}$
 Target: ≥ 68 (Acceptable), ideal $\geq 80,3$ (Excellent)

c. ISO/IEC 25010 (Likert)

Persentase kelayakan = $(\text{Skor aktual} / \text{Skor ideal}) \times 100\%$
81-100% Sangat Layak | 61-80% Layak | 41-60% Cukup | 21-40% Kurang | 0-20% Tidak Layak

d. Performance Testing

- Waktu muat halaman ≤ 3 detik (jaringan LAN/intranet)
- Mampu melayani ≥ 200 pengguna konkuren (ujian serentak) — diuji dengan *k6* / *Apache JMeter*

e. Security Testing

- Checklist **OWASP Top 10** dan pemindaian dengan *OWASP ZAP*

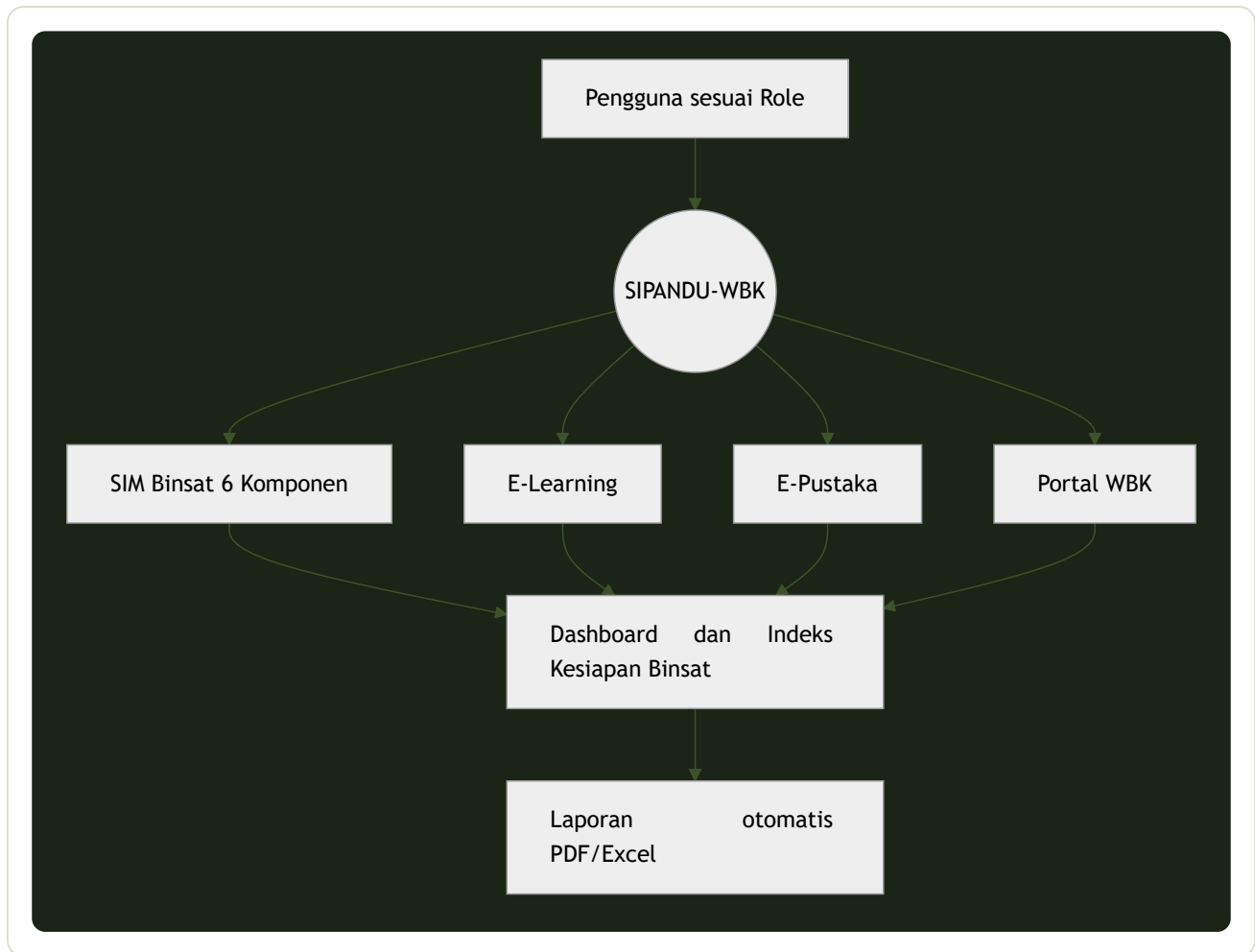
BAB IV — ANALISIS DAN PERANCANGAN (RINGKASAN)

Detail lengkap lihat [02 Blueprint Sistem.md](#).

4.1 Analisis Sistem Berjalan (*As-Is*)



4.2 Sistem Usulan (To-Be)



4.3 Identifikasi Aktor

Aktor	Deskripsi
Super Admin	Pengelola teknis sistem (pengguna, role, konfigurasi, backup)
Pimpinan	Danrindam/Wadan/Kepala Staf — melihat dashboard & laporan, memberi disposisi
Operator Binsat	Staf seksi (Pers, Log, Ops/Diklat, dll.) — mengelola data per komponen
Gadik	Membuat kelas, materi, kuis/ujian, tugas, memberi nilai
Siswa/Serdik	Mengikuti pembelajaran, ujian, membaca e-pustaka
Pustakawan	Mengelola katalog, e-book, sirkulasi
Tim ZI/WBK	Mengelola pengaduan, gratifikasi, survei, konten transparansi
Publik	Mengakses portal, mengirim pengaduan, mengisi survei

4.4 Kebutuhan Fungsional (Ringkas)

Kode	Kebutuhan	Prioritas
F-01	Login, logout, reset password, 2FA untuk role admin/pimpinan	Must
F-02	Manajemen pengguna, role, dan permission	Must
F-03	Pembinaan Organisasi: data TOP/DSPP, struktur jabatan, perbandingan riil vs TOP	Must
F-04	Pembinaan Personel: data personel, kekuatan, pemenuhan jabatan, moril, mutasi	Must
F-05	Pembinaan Materiil: inventaris, kondisi, jadwal pemeliharaan, mutasi barang	Must
F-06	Pembinaan Fasilitas: data gedung, rumah dinas, kondisi, permintaan perbaikan	Must
F-07	Pembinaan Latihan: program, jadwal, peserta, hasil/evaluasi latihan	Must
F-08	Pembinaan Doktrin: repositori naskah, versi, sosialisasi, tes pemahaman	Must
F-09	Indeks Kesiapan Binsat & dashboard pimpinan	Must
F-10	E-Learning: kelas, materi, kuis/ujian, tugas, nilai, sertifikat	Must
F-11	E-Pustaka: katalog, e-book viewer, peminjaman, pengembalian, denda/sanksi	Must
F-12	Portal WBK: profil, berita, standar & maklumat pelayanan, info publik	Must
F-13	Pengaduan/WBS dengan nomor tiket & pelacakan status	Must
F-14	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), IPAK, IPKP	Must
F-15	Lapor gratifikasi	Should
F-16	Notifikasi (in-app & email)	Should
F-17	Ekspor laporan PDF/Excel	Must
F-18	Audit log seluruh aktivitas	Must
F-19	Forum diskusi kelas	Could
F-20	Aplikasi mobile / PWA	Could

4.5 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	HTTPS, hash password (bcrypt/argon2), 2FA, RBAC, proteksi CSRF/XSS/SQLi, rate limiting, audit log
Kerahasiaan	Data sensitif personel dienkripsi; pengaduan WBS dapat anonim
Kinerja	Halaman ≤ 3 detik; ujian serentak ≥ 200 pengguna
Ketersediaan	Uptime $\geq 99\%$ jam kerja; backup harian otomatis
Usability	Responsif (desktop, tablet, ponsel), skor SUS ≥ 68
Maintainability	Kode mengikuti PSR-12, terdokumentasi, <i>automated test</i> untuk modul kritis
Portabilitas	Dapat berjalan di server Linux/Windows (Laragon untuk pengembangan)

BAB V — RENCANA PENGUJIAN & INDIKATOR KEBERHASILAN

5.1 Rencana Pengujian

Jenis Uji	Waktu	Pelaksana	Alat
Unit & Feature Test	Setiap sprint	Developer	Pest/PHPUnit
Black-Box Test	Akhir setiap sprint	QA	Lembar uji
Integration Test	Minggu 7	QA + Developer	Pest, manual
Performance Test	Minggu 8	Developer	k6 / JMeter
Security Test	Minggu 8	Developer	OWASP ZAP, checklist
UAT	Minggu 8	Pengguna kunci	Lembar UAT
SUS & ISO 25010	Minggu 8 (pasca pelatihan)	Peneliti	Kuesioner

5.2 Key Performance Indicator (KPI) Proyek

KPI	Target
Modul selesai sesuai backlog <i>Must</i>	100%
Skenario black-box lulus	≥ 95%
Skor SUS	≥ 68 (target ideal ≥ 80)
Kelayakan ISO 25010	≥ 81% (Sangat Layak)
Waktu penyusunan laporan Binsat	Turun dari hitungan hari menjadi < 5 menit (otomatis)
Pengguna terlatih	100% operator, gadik, pustakawan, tim ZI
Kerentanan <i>High/Critical</i> OWASP	0

DAFTAR PUSTAKA (Format APA — dilengkapi peneliti)

1. Kementerian PAN-RB. (2021). *Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah*.
2. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
3. Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.
4. Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE*.
5. Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*.
6. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*.
7. Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. *Usability Evaluation in Industry*.
8. ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*.
9. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering (10th ed.)*. Pearson.
10. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.)*. McGraw-Hill.

- 11. Dokumentasi resmi Laravel — <https://laravel.com/docs>
- 12. (Tambahkan naskah Binsat TNI AD dan jurnal terkait)

LAMPIRAN A — Pedoman Wawancara (Ringkas)

Untuk Pejabat/Staf Binsat

- 1. Bagaimana proses pencatatan data [organisasi/personel/materiil/fasilitas/latihan/doktrin] saat ini?
- 2. Format laporan apa saja yang wajib dibuat, berkala berapa, dan ditujukan kepada siapa?
- 3. Kendala terbesar dalam pengumpulan dan penyajian data?
- 4. Indikator apa yang digunakan untuk menilai kesiapan tiap komponen?
- 5. Data apa yang bersifat terbatas/rahasia dan siapa saja yang boleh mengaksesnya?

Untuk Gadik

- 1. Bagaimana distribusi hanjar dan pelaksanaan evaluasi saat ini?
- 2. Jenis soal apa yang paling sering digunakan?
- 3. Apakah siswa memiliki akses perangkat (komputer lab/ponsel) dan jaringan?

Untuk Pustakawan

- 1. Jumlah dan jenis koleksi? Sudah ada katalog digital?
- 2. Bagaimana alur peminjaman dan pengembalian saat ini?

Untuk Tim ZI

- 1. Bukti dukung apa yang paling sulit dipenuhi pada lembar kerja evaluasi ZI?
- 2. Bagaimana mekanisme pengaduan & survei kepuasan saat ini?

LAMPIRAN B — Kuesioner SUS

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya berpikir akan sering menggunakan sistem ini					
2	Saya merasa sistem ini terlalu rumit					
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan					
4	Saya membutuhkan bantuan teknisi untuk dapat menggunakan sistem ini					
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini terintegrasi dengan baik					
6	Saya merasa banyak hal yang tidak konsisten pada sistem ini					
7	Saya merasa orang lain akan cepat memahami cara menggunakan sistem ini					
8	Saya merasa sistem ini membingungkan					
9	Saya merasa percaya diri menggunakan sistem ini					
10	Saya perlu belajar banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini					

Keterangan: 1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju

BAGIAN II: BLUEPRINT & ARSITEKTUR SISTEM

BLUEPRINT SISTEM — SIPANDU-WBK RINDAM

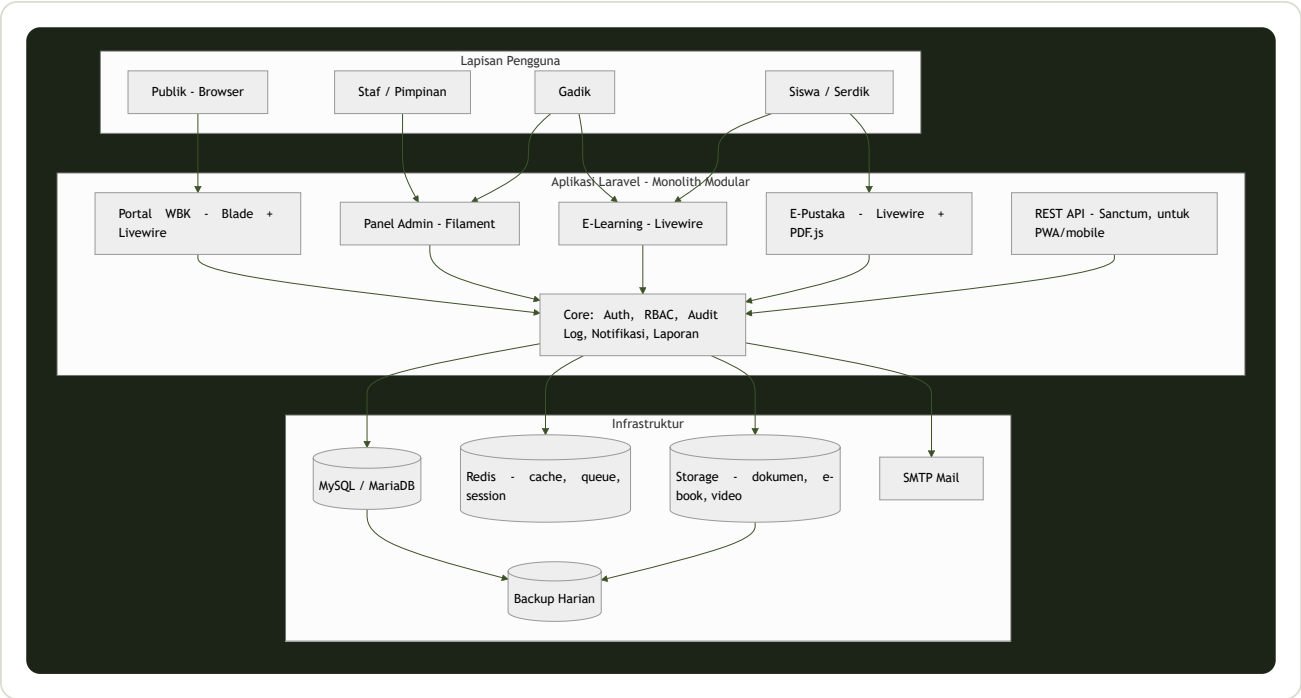
Dokumen ini adalah cetak biru (blueprint) fungsional & teknis. Struktur data dan indikator Binsat bersifat **draf awal** dan wajib divalidasi bersama pejabat terkait pada Minggu 1–2.

1. Visi Produk

"Satu platform digital untuk satuan pendidikan yang siap operasional, cerdas dalam pembelajaran, dan bersih dari korupsi."

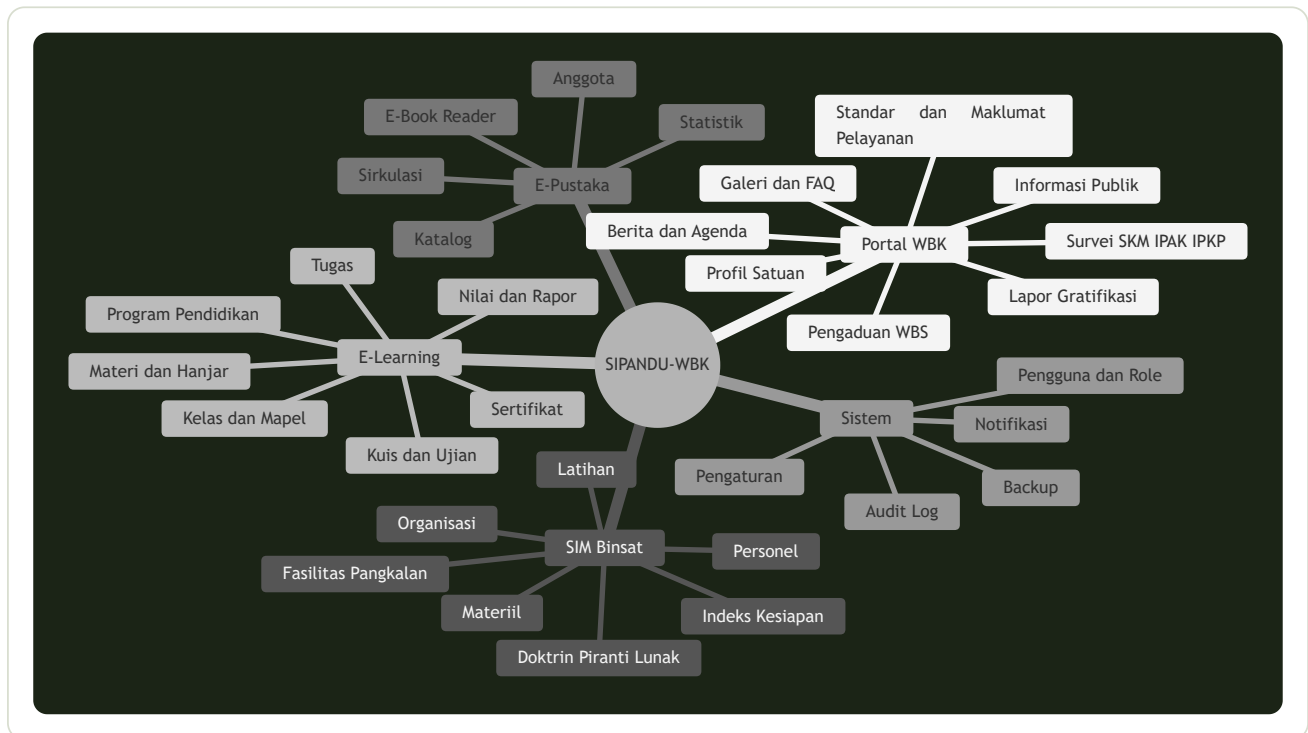
Sasaran	Ukuran
Kesiapan satuan terukur	Indeks Kesiapan Binsat tersedia <i>real-time</i>
Pembelajaran modern	100% mata pelajaran memiliki materi & evaluasi daring
Literasi meningkat	Seluruh hanjar & naskah doktrin terdigitalisasi
Integritas & pelayanan	Seluruh pengaduan memiliki nomor tiket & batas waktu tindak lanjut

2. Arsitektur Tingkat Tinggi



Pola arsitektur: *Modular Monolith* — satu aplikasi Laravel dengan pemisahan per domain (modul). Dipilih karena cocok untuk tim kecil & tenggat 2 bulan, mudah di-deploy, namun tetap rapi dan dapat dipecah di masa depan.

3. Peta Modul



4. Aktor & Matriks Hak Akses

Keterangan: C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete, A = Approve, — = tanpa akses

Modul	Super Admin	Pimpinan	Operator Binsat	Gadik	Siswa	Pustakawan	Tim ZI	Publik
Pengguna & Role	CRUD	R	—	—	—	—	—	—
Binsat (6 komponen)	CRUD	R, A	CRU*	R**	—	—	—	—
Dashboard Indeks Binsat	R	R	R*	—	—	—	—	—
E-Learning (kelola)	CRUD	R	—	CRUD	—	—	—	—
E-Learning (belajar)	R	R	—	R	R, C***	—	—	—
E-Pustaka (kelola)	CRUD	R	—	C (usul)	—	CRUD	—	—
E-Pustaka (baca/pinjam)	R	R	R	R	R	R	R	R (katalog)
Konten Portal	CRUD	R	—	—	—	—	CRUD	R
Pengaduan / Gratifikasi	R	R, A	—	C	C	C	CRUD, A	C
Survei	CRUD	R	C	C	C	C	CRUD	C
Audit Log	R	R	—	—	—	—	R	—

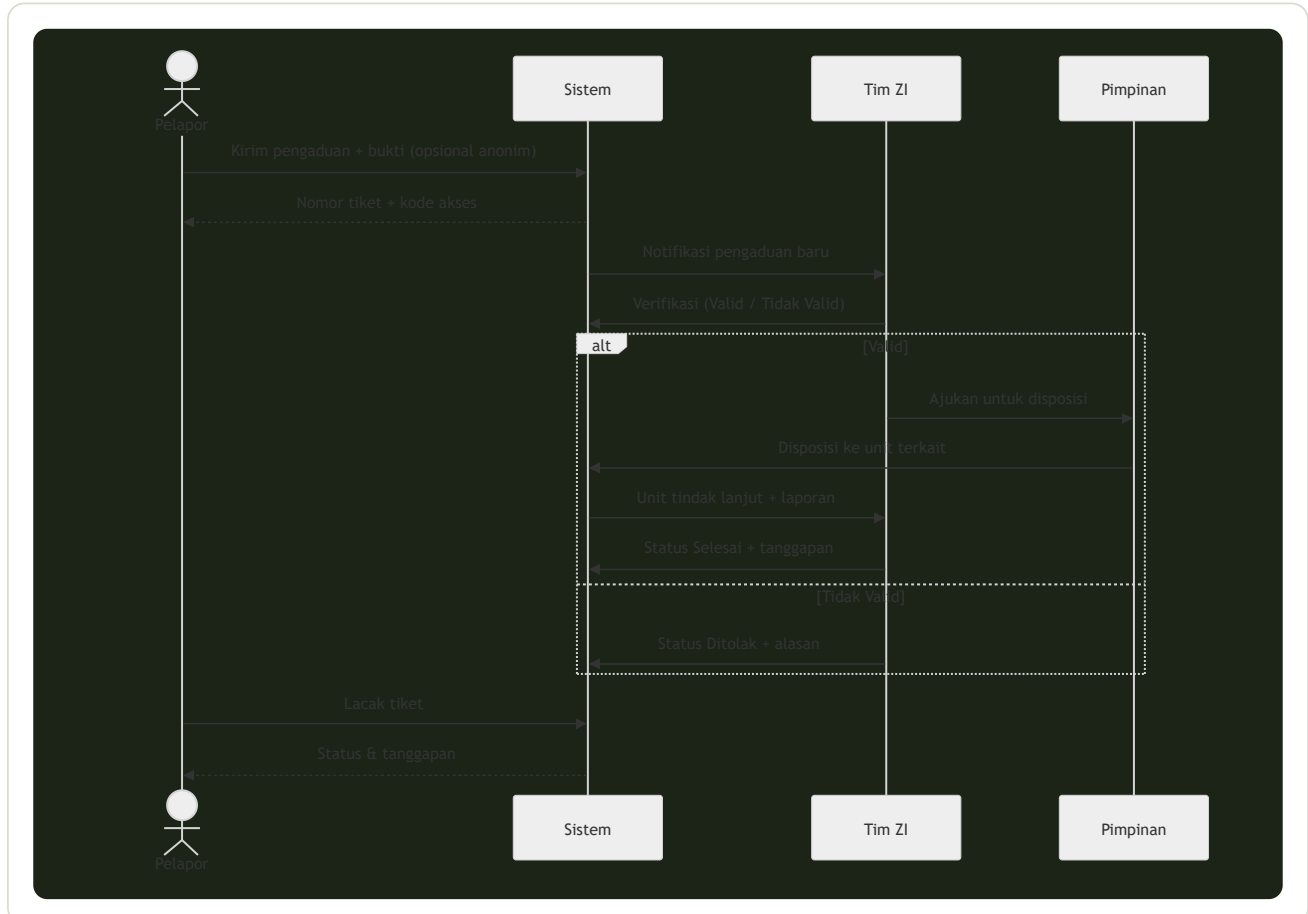
* Hanya komponen sesuai seksinya (mis. Staf Pers → Personel) · ** Gadik membaca doktrin & jadwal latihan ·
 *** Siswa mengirim jawaban & tugas

5. Rincian Modul

5.1 Portal WBK (Publik)

Fitur	Deskripsi	Area ZI
Beranda	Hero, statistik layanan, berita terbaru, banner "Zona Integritas"	1
Profil	Sejarah, visi-misi, struktur organisasi, pejabat	2
Berita & Agenda	Kegiatan satuan, agenda ZI	1
Standar Pelayanan	Persyaratan, prosedur, waktu, biaya (Rp0), produk layanan	6
Maklumat Pelayanan	Janji layanan pimpinan	6
Informasi Publik (PPID)	Info berkala, serta-merta, setiap saat; permohonan informasi	2
Pengaduan / WBS	Form pengaduan (bisa anonim), nomor tiket, lacak status	5, 6
Lapor Gratifikasi	Form pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi	5
Survei	SKM (9 unsur), IPAK, IPKP — hasil ditampilkan publik	6
Inovasi	Etalase inovasi pelayanan	1
Galeri, FAQ, Kontak	—	6

Alur Pengaduan (WBS)



SLA: verifikasi ≤ 3 hari kerja, tindak lanjut ≤ 14 hari kerja (dapat dikonfigurasi). Sistem memberi tanda merah jika melewati SLA.

5.2 SIM Binsat — 6 Komponen

5.2.1 Pembinaan Organisasi

Fitur	Data / Fungsi
Data Satuan & Sub-satuan	Rindam → Dodik/Depo/Detasemen → Seksi/Urusan (struktur pohon)
TOP/DSPP	Daftar jabatan menurut TOP: nama jabatan, pangkat, korps, jumlah
Struktur Riil	Jabatan yang terisi vs TOP → otomatis hitung <i>gap</i>
Bagan Organisasi	Org-chart otomatis dari data
Dokumen Organisasi	Surat keputusan pembentukan/perubahan organisasi

5.2.2 Pembinaan Personel

Fitur	Data / Fungsi
Data Personel	NRP, nama, pangkat, korps, jabatan, satuan, TMT, pendidikan, kontak (data sensitif terenkripsi)
Kekuatan Personel	Rekap per satuan/pangkat/golongan: DSPP vs Nyata (+/-)
Pemenuhan Jabatan	Jabatan kosong, rangkap, Plt
Riwayat	Pangkat, jabatan, pendidikan, penugasan, tanda jasa
Kesiapan Harian	Hadir, dinas luar, cuti, sakit, pendidikan
Moril Prajurit	Survei moril berkala, kegiatan pembinaan mental/olahraga, penghargaan & hukuman
Laporan	Lapsat personel, kekuatan bulanan (PDF/Excel)

5.2.3 Pembinaan Materiil

Fitur	Data / Fungsi
Inventaris	Kode, nama, kategori (senjata, munisi*, ranmor, alkom, alins/alongins, perlengkapan), nomor seri, satuan pemegang
Kondisi	B (Baik), RR (Rusak Ringan), RB (Rusak Berat)
Pemeliharaan	Jadwal harwat (harian/mingguan/bulanan), riwayat, petugas, biaya
Mutasi Materiil	Penerimaan, distribusi, penghapusan (dengan approval)
QR Code	Label QR per item → scan untuk lihat detail & kondisi
Laporan	Rekap kondisi & kesiapan materiil per kategori

* Data munisi/senjata yang rinci dan berklasifikasi dapat dibatasi hanya rekap jumlah sesuai kebijakan satuan.

5.2.4 Pembinaan Fasilitas / Pangkalan

Fitur	Data / Fungsi
Aset Fasilitas	Gedung kantor, kelas, barak, rumah dinas, lapangan, lapangan tembak, sarana ibadah/olahraga
Kondisi & Kapasitas	Kondisi B/RR/RB, luas, kapasitas, foto
Rumah Dinas	Penghuni, SIP (Surat Izin Penghunian), masa berlaku
Permintaan Perbaikan	Tiket kerusakan → verifikasi → pengerjaan → selesai
Pemakaian Fasilitas	Peminjaman ruang/lapangan dengan kalender (cegah bentrok jadwal)

5.2.5 Pembinaan Latihan

Fitur	Data / Fungsi
Program Latihan	Program tahunan → bulanan → mingguan (bertahap, bertingkat, berlanjut)
Jenis Latihan	Latihan perorangan, satuan, menembak, jasmani (UTJ), Garjas, dsb.
Jadwal & Peserta	Kalender, peserta, pelatih, lokasi (terhubung modul Fasilitas)
Hasil Latihan	Nilai per peserta (mis. nilai menembak, Garjas A/B), dokumentasi
Evaluasi	% program terlaksana vs rencana, rata-rata hasil

5.2.6 Pembinaan Doktrin / Piranti Lunak

Fitur	Data / Fungsi
Repositori Naskah	Bujuk, Bujukmin, Juknis, Protap, SOP, Hanjar — dengan nomor, tahun, status berlaku
Versi Naskah	Riwayat revisi; naskah lama otomatis ditandai "Dicabut/Tidak Berlaku"
Klasifikasi Akses	Biasa / Terbatas (Rahasia tidak diunggah)
Sosialisasi	Jadwal sosialisasi + daftar hadir
Tes Pemahaman	Kuis pemahaman naskah (memakai mesin kuis E-Learning)
Bukti Baca	Tercatat siapa yang telah membaca naskah wajib

5.2.7 Indeks Kesiapan Binsat (Fitur Unggulan)

Setiap komponen menghasilkan skor 0–100 yang dihitung otomatis. **Bobot & rumus dapat dikonfigurasi** oleh Super Admin agar sesuai ketentuan resmi.

Komponen	Rumus Awal (Draf)	Bobot Default
Organisasi	$(\text{Jabatan terbentuk sesuai TOP} / \text{Jabatan TOP}) \times 100$	15%
Personel	$60\% \times \text{Pemenuhan jabatan} + 20\% \times \text{Kesiapan harian} + 20\% \times \text{Indeks moril}$	20%
Materiil	$((B \times 1) + (RR \times 0,5) + (RB \times 0)) / \text{Total item} \times 100$	20%
Fasilitas	$((B \times 1) + (RR \times 0,5) + (RB \times 0)) / \text{Total fasilitas} \times 100$	15%
Latihan	$70\% \times (\text{Latihan terlaksana} / \text{Rencana}) + 30\% \times \text{Rata-rata nilai}$	20%
Doktrin	$50\% \times \text{Naskah mutakhir} + 50\% \times \text{Rata-rata tes pemahaman}$	10%

Indeks Kesiapan Binsat = $\Sigma (\text{Skor Komponen} \times \text{Bobot})$

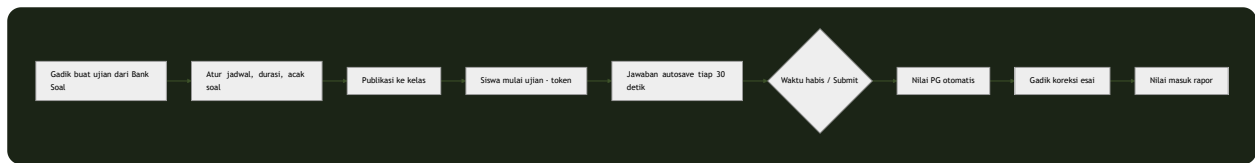
≥ 85 : SIAP (hijau)
 $70 - 84,9$: CUKUP SIAP (kuning)
 < 70 : KURANG SIAP (merah)

Dashboard menampilkan: *gauge* indeks total, *radar chart* 6 komponen, tren bulanan, dan daftar "titik lemah" yang perlu ditindaklanjuti.

5.3 E-Learning (LMS)

Fitur	Deskripsi
Program Pendidikan	Mis. Diktukba, Diktukta, Dikjur, Bela Negara — angkatan, periode
Kelas / Peleton	Siswa dikelompokkan per kelas/peleton
Mata Pelajaran	Kurikulum, jam pelajaran (JP), gadik pengampu
Materi	PDF/hanjar (ditautkan dari E-Pustaka), video, tautan, teks; dibuka bertahap (<i>drip</i>)
Bank Soal	Pilihan ganda, benar/salah, esai; kategori & tingkat kesulitan
Kuis & Ujian	Acak soal & opsi, timer, batas percobaan, mode ujian layar penuh, penilaian otomatis
Tugas	Unggah berkas, tenggat, penilaian & umpan balik
Presensi	Presensi daring per sesi
Nilai & Rapor	Bobot nilai (tugas, kuis, UTS, UAS, praktik), rapor otomatis, ranking
Progres	Persentase penyelesaian materi per siswa
Sertifikat	Sertifikat PDF dengan QR verifikasi
Forum	Diskusi per mapel (opsional)

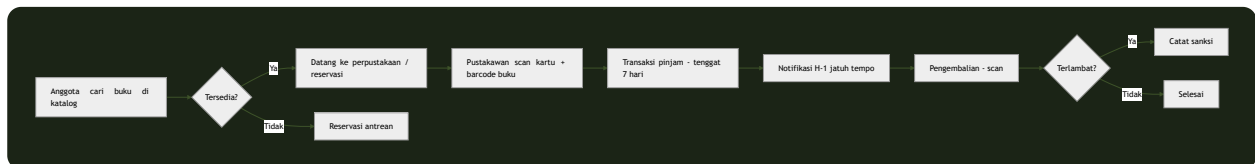
Alur Ujian Daring



5.4 E-Pustaka (Digital Library)

Fitur	Deskripsi
Katalog	Judul, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, kategori (DDC sederhana), sampul, lokasi rak
Koleksi Digital	E-book/PDF/hanjar dibaca di <i>viewer</i> (PDF.js) tanpa tombol unduh , watermark nama & NRP pembaca
Koleksi Fisik	Eksemplar dengan barcode/QR
Sirkulasi	Pinjam, kembali, perpanjangan, reservasi, denda/sanksi keterlambatan
Keanggotaan	Otomatis dari data personel & siswa; kartu anggota digital
Pencarian	Pencarian <i>full-text</i> (judul, pengarang, kata kunci)
Fitur Pembaca	Bookmark, riwayat baca, koleksi favorit
Statistik	Buku terpopuler, pembaca teraktif, kunjungan
Usulan Buku	Gadik/siswa mengusulkan pengadaan koleksi

Alur Peminjaman Buku Fisik

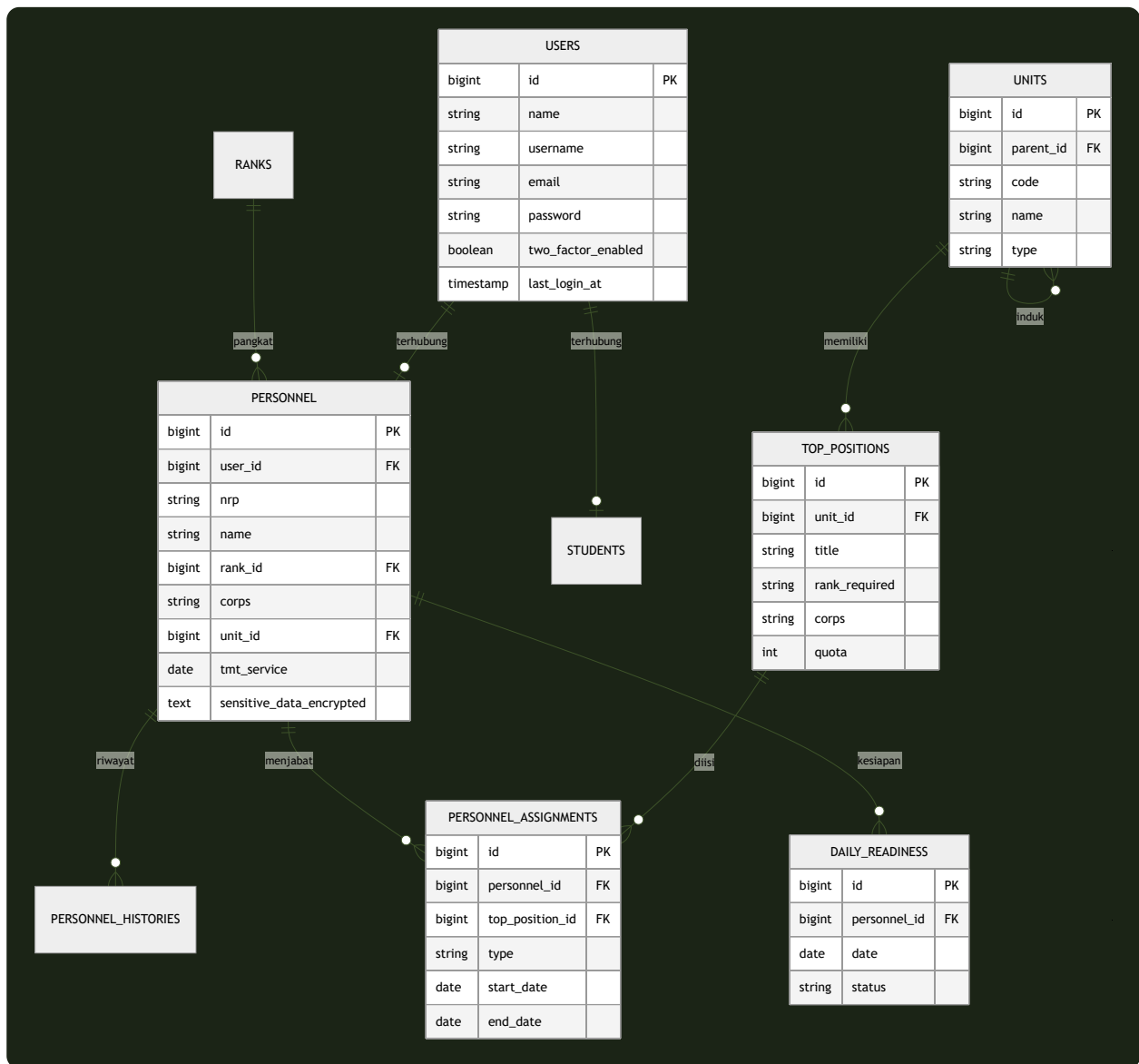


5.5 Modul Sistem

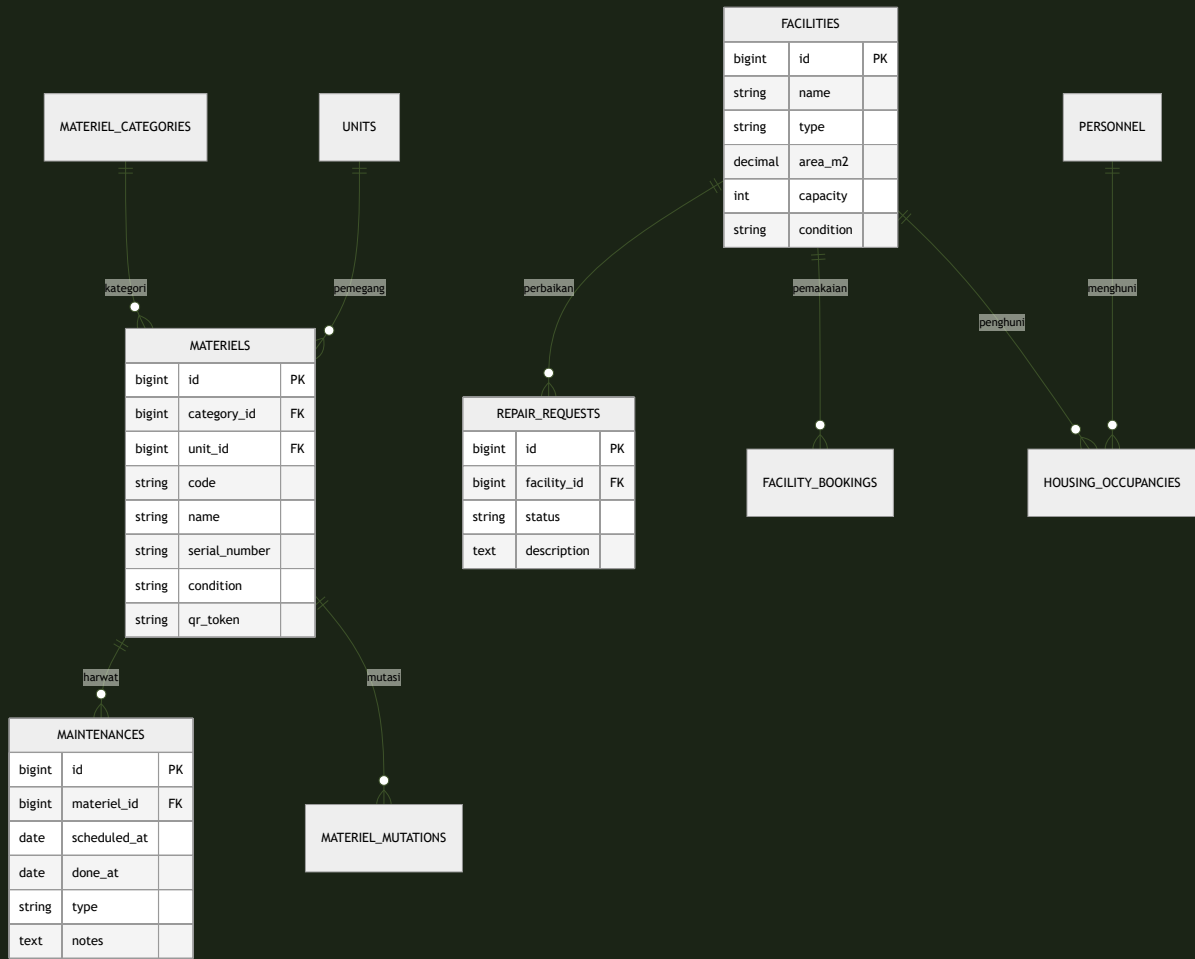
- **Manajemen Pengguna & Role** (Spatie Permission)
- **Audit Log** — mencatat siapa, kapan, data apa, nilai lama & baru (Spatie Activitylog) — bukti penguatan pengawasan ZI
- **Notifikasi** — in-app, email (opsional WhatsApp gateway)
- **Pengaturan** — identitas satuan, logo, bobot indeks Binsat, SLA pengaduan
- **Backup** — otomatis harian (database + file), retensi 30 hari

6. Rancangan Basis Data (ERD)

6.1 Core, Organisasi & Personel



6.2 Materiil & Fasilitas



6.3 Latihan & Doktrin

TRAINING_PROGRAMS		
bigint	id	PK
string	name	
string	level	
int	year	
int	month	

jadwal

TRAINING_SESSIONS		
bigint	id	PK
bigint	program_id	FK
bigint	facility_id	FK
datetime	start_at	
string	status	

peserta

TRAINING_PARTICIPANTS		
bigint	id	PK
bigint	session_id	FK
bigint	personnel_id	FK
decimal	score	
string	result	

PERSONNEL

ikut

DOCTRINES		
bigint	id	PK
string	number	
string	title	
string	type	
string	classification	
string	status	

versi

DOCTRINE_VERSIONS

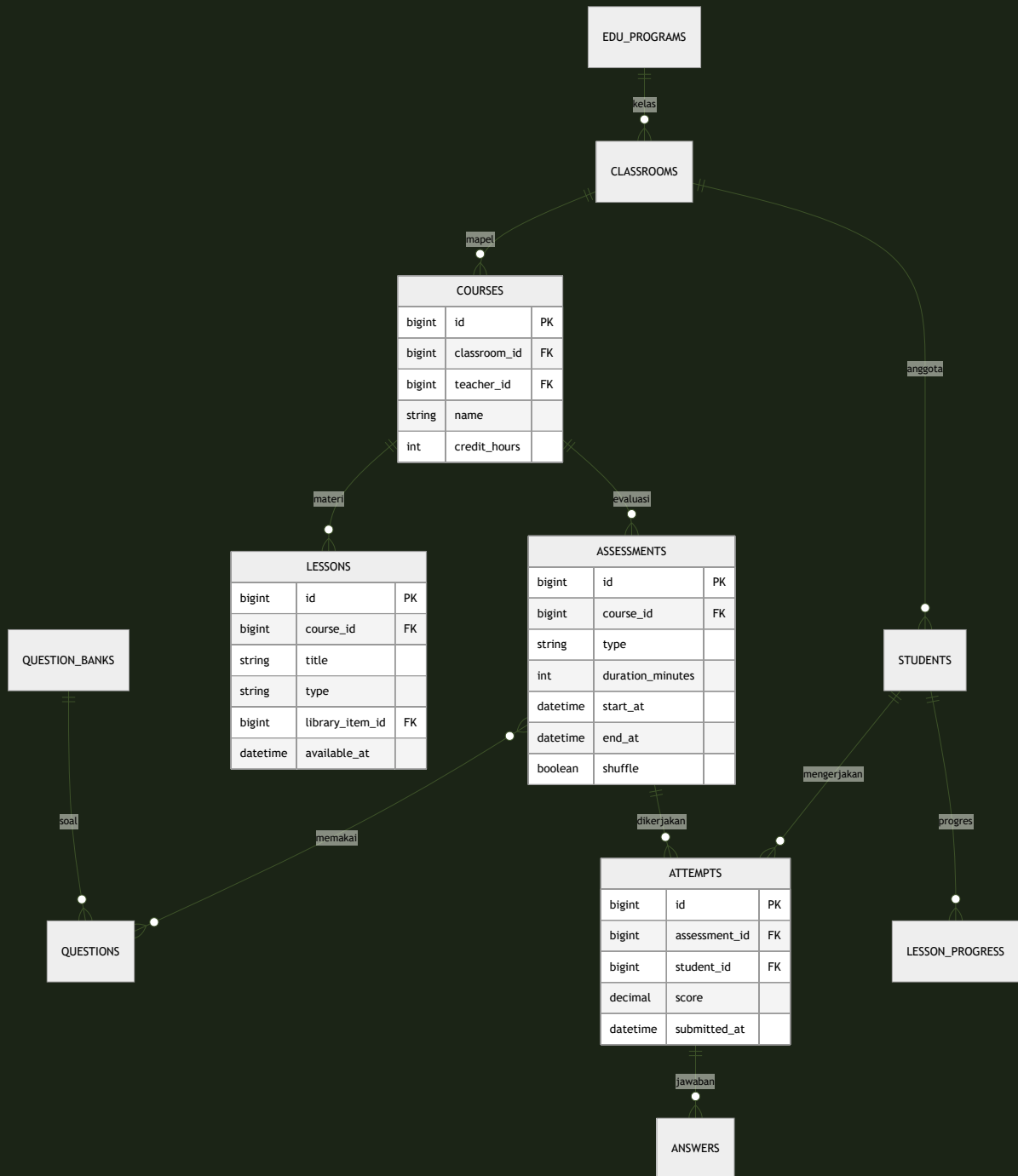
dibaca

DOCTRINE_READS

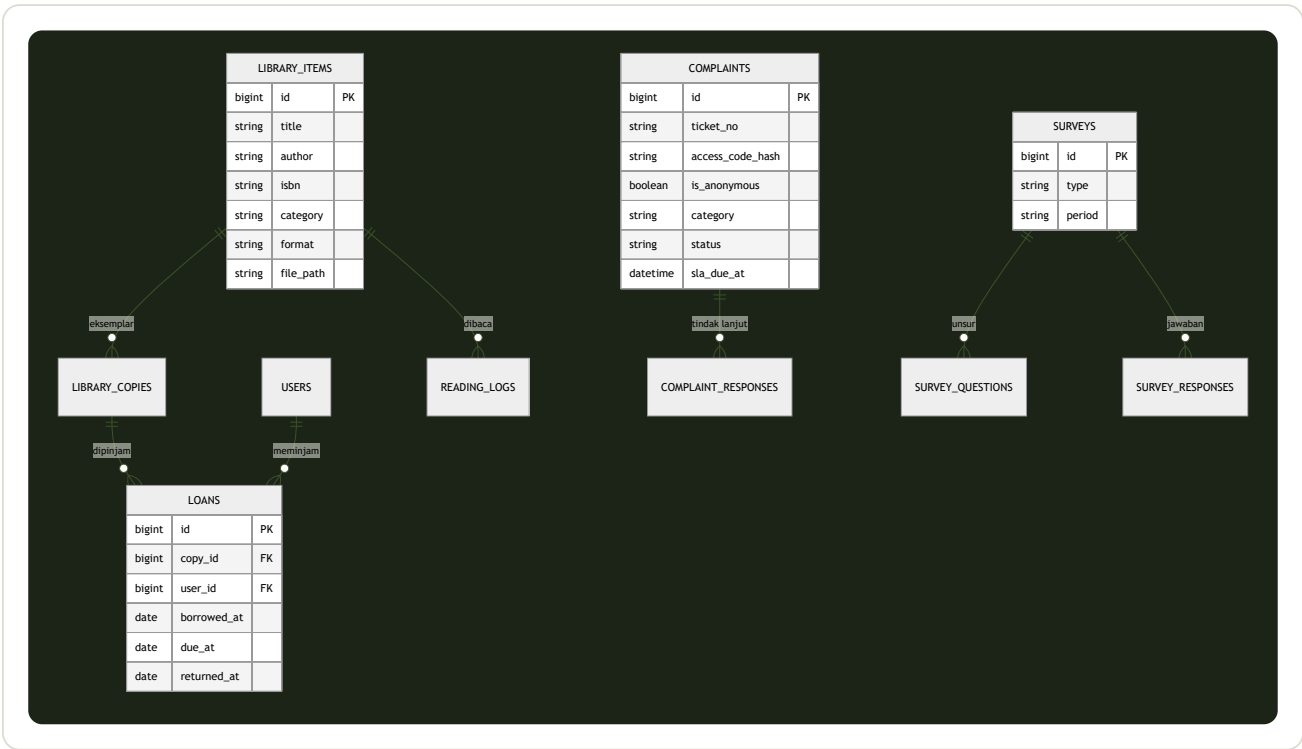
sosialisasi

DOCTRINE_SOCIALIZATIONS

6.4 E-Learning



6.5 E-Pustaka & WBK



Tabel pendukung: posts , pages , agendas , galleries , gratification_reports , public_info_requests , notifications , activity_log , settings , media .

7. Sitemap / Struktur Menu

```
PUBLIK (domain utama)
├─ /
│   └─ Beranda
├─ /profil
│   └─ Sejarah, Visi-Misi, Struktur, Pejabat
├─ /berita
│   └─ Berita & Agenda
├─ /zona-integritas
│   └─ Program ZI, Inovasi, Maklumat, Standar Pelayanan
├─ /informasi-publik
│   └─ PPID
├─ /pengaduan
│   └─ Form + Lacak Tiket
├─ /gratifikasi
│   └─ Form Lapor Gratifikasi
├─ /survei
│   └─ SKM / IPAK / IPKP + Hasil
├─ /pustaka
│   └─ Katalog Publik (judul & ketersediaan)
└─ /login

PANEL STAF (/panel – Filament)
├─ Dashboard Pimpinan (Indeks Binsat, statistik)
├─ Binsat
│   ├── Organisasi
│   ├── Personel
│   ├── Materiil
│   ├── Fasilitas
│   ├── Latihan
│   └─ Doktrin
├─ Pendidikan (Program, Kelas, Siswa, Gadik)
├─ Perpustakaan (Katalog, Eksemplar, Sirkulasi, Anggota)
├─ Zona Integritas (Konten Portal, Pengaduan, Gratifikasi, Survei)
├─ Laporan
└─ Sistem (Pengguna, Role, Audit Log, Pengaturan, Backup)

E-LEARNING (/belajar – Livewire, ramah mobile)
├─ Beranda Siswa (jadwal, tugas tenggat, progres)
├─ Kelas Saya → Mapel → Materi / Kuis / Tugas
├─ Nilai & Sertifikat
└─ Pustaka Digital (Reader)
```

8. Panduan Desain UI/UX

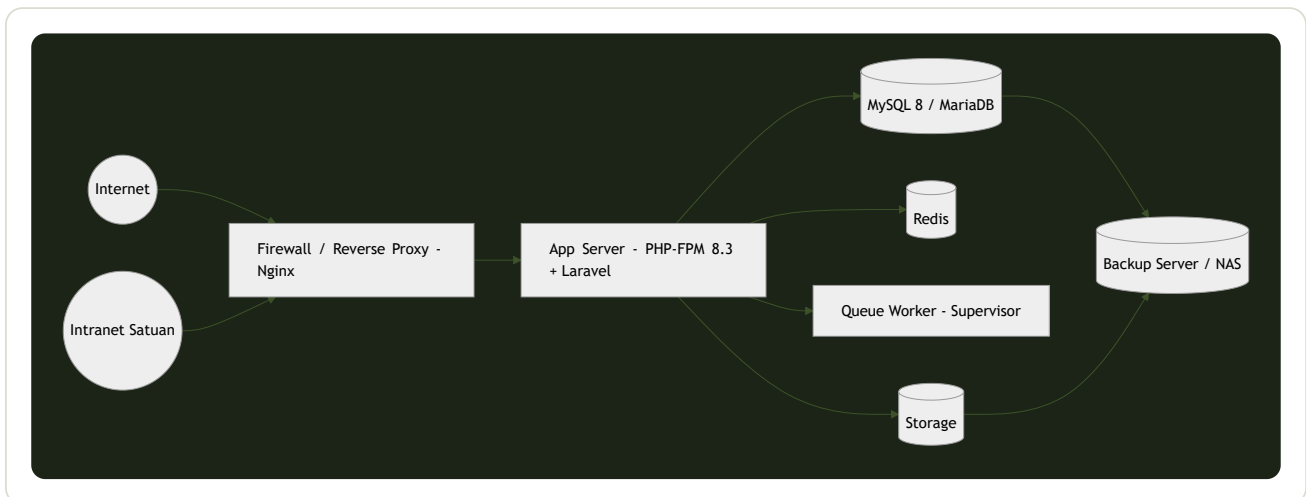
Elemen	Ketentuan
Warna Primer	Hijau Tentara #3D5229 / Olive gelap #2B3A1E
Warna Aksen	Emas #C9A227 (identitas militer & prestasi)
Netral	#F5F5F0 (terang), #1A1F16 (mode gelap)
Status	Hijau #2E7D32 Siap · Kuning #F9A825 Cukup · Merah #C62828 Kurang
Tipografi	Inter (UI) & Poppins/Montserrat (judul)
Gaya	Bersih, formal, <i>card-based</i> , mode terang & gelap, ikon Heroicons
Aksesibilitas	Kontras WCAG AA, ukuran font ≥ 14px, navigasi keyboard
Responsif	Mobile-first untuk E-Learning & Portal; desktop-first untuk Panel Staf

Wireframe/mockup dibuat pada Minggu 2 (Figma) untuk: Beranda Portal, Dashboard Pimpinan, Form Binsat, Halaman Kelas, Halaman Ujian, Reader E-Book.

9. Blueprint Keamanan

Lapisan	Kontrol
Jaringan	HTTPS/TLS, firewall, Panel Staf idealnya hanya dapat diakses dari intranet/VPN
Autentikasi	Password kuat, 2FA (TOTP) untuk admin/pimpinan/operator, kunci akun setelah 5x gagal
Otorisasi	RBAC + <i>Policy</i> Laravel per model; filter data per satuan (<i>row-level</i>)
Data	Enkripsi kolom sensitif (<code>encrypted</code> cast), hash kode akses pengaduan, nama file acak
Aplikasi	CSRF, XSS escaping (Blade), Eloquent (anti SQLi), validasi tipe/ukuran file, <i>rate limiting</i> form publik, CAPTCHA
Konten Digital	Reader tanpa unduh, watermark dinamis, URL bertanda tangan (<i>signed URL</i>) berbatas waktu
Pengawasan	Audit log seluruh perubahan data, log login, alert aktivitas mencurigakan
Ketersediaan	Backup harian terenkripsi, uji restore bulanan
Kepatuhan	UU PDP: persetujuan, minimisasi data, hak akses data pribadi

10. Topologi Deployment



Lingkungan	Keterangan
Local	Laragon (Windows) — developer
Staging	Server uji untuk demo sprint & UAT
Production	Server satuan / data center Kodam / cloud pemerintah (sesuai kebijakan)

Spesifikasi minimum server production: 4 vCPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD (+ storage tambahan untuk video/e-book), Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS.

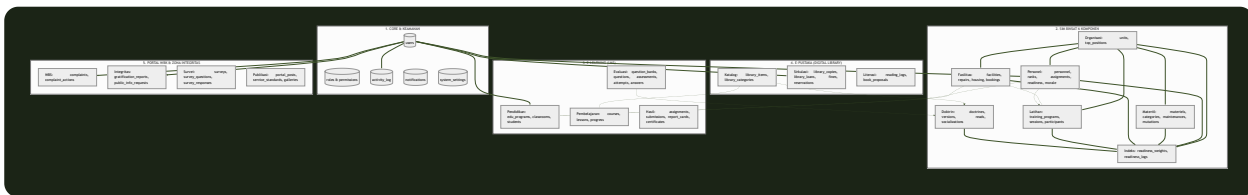
BAGIAN III: PETA RELASI ENTITAS BASIS DATA (ERD MAP)

PETA RELASI ENTITAS BASIS DATA (ERD MAP) — SIPANDU-WBK RINDAM

Sistem Informasi Pembinaan Satuan Pendidikan Terpadu berbasis Wilayah Bebas dari Korupsi
Dokumen ini memetakan seluruh arsitektur basis data relasional (*Relational Database Management System* - MySQL 8/MariaDB 10.6+) yang mencakup **5 Kluster Domain**, **45 Tabel Entitas**, hubungan kardinalitas, kamus data (*data dictionary*), serta integrasi lintas modul.

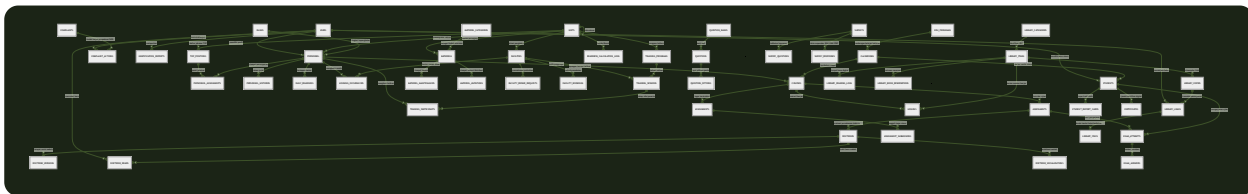
1. Peta Kluster Basis Data (5 Domain Arsitektur)

Sistem SIPANDU-WBK dirancang dengan konsep *Modular Monolith*. Basis data terbagi dalam 5 kluster logis yang saling terhubung melalui relasi kunci asing (*Foreign Key*):



2. Diagram ERD Global Lintas Domain

Diagram di bawah ini menggambarkan relasi entitas utama dari kelima modul yang saling mengunci (*cross-domain foreign keys*):



3. Rincian Kamus Data Per Kluster (Data Dictionary)

3.1 Kluster 1: Core & Keamanan Sistem

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
users	id (PK) name username (Unique) email (Unique) password phone role_type two_factor_secret two_factor_confirmed_at is_active last_login_at	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(150) VARCHAR(50) VARCHAR(100) VARCHAR(255) VARCHAR(25) ENUM TEXT TIMESTAMP BOOLEAN TIMESTAMP	Akun akses terpusat seluruh role (Super Admin, Danrindam, Staf Binsat, Gadik, Siswa, Pustakawan, Tim ZI, Publik Terdaftar). Dilengkapi 2FA TOTP.
roles	id (PK) name guard_name	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(50) VARCHAR(50)	Manajemen Peran Spatie Permission (super_admin , pimpinan , operator_binsat , gadik , siswa , pustakawan , tim_zi , publik).
permissions	id (PK) name guard_name	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(100) VARCHAR(50)	Hak akses spesifik granular (contoh: create_personnel , approve_mutation , view_readiness_index).
activity_log	id (PK) log_name description subject_type subject_id causer_type causer_id (FK) properties created_at	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(50) TEXT VARCHAR(100) BIGINT UNSIGNED VARCHAR(100) BIGINT UNSIGNED JSON TIMESTAMP	Jejak audit digital tak terhapuskan (immutable audit trail) untuk pemenuhan Area 5 ZI (Penguatan Pengawasan).
system_settings	id (PK) key (Unique) value group description	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(100) TEXT VARCHAR(50) VARCHAR(255)	Konfigurasi sistem: batas SLA pengaduan, bobot Indeks Binsat, watermark viewer, informasi identitas satuan.

3.2 Kluster 2: SIM Binsat 6 Komponen

A. Pembinaan Organisasi & Personel

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
units	id (PK) parent_id (FK nullable) code (Unique) name type level is_active	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) VARCHAR(150) ENUM TINYINT BOOLEAN	Pohon struktur satuan (Rindam → Dodikjur/Dodiklatpur/Depo Pendidikan → Seksi/Urusan). Self-referencing ke parent_id.
top_positions	id (PK) unit_id (FK) position_name rank_required corps_required quota_top notes	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(150) VARCHAR(50) VARCHAR(30) INT UNSIGNED TEXT	Daftar formasi jabatan resmi menurut TOP/DSPP yang disahkan pimpinan TNI AD.
ranks	id (PK) code name category order_level	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(20) VARCHAR(100) ENUM TINYINT	Standar kepangkatan militer (Pamen, Pama, Bintara Tinggi, Bintara, Tamtama, PNS).
personnel	id (PK) user_id (FK nullable) nrp (Unique) full_name rank_id (FK) corps unit_id (FK) birth_date tmt_service tmt_rank sensitive_data_encrypted photo_path status	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) VARCHAR(150) BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) BIGINT UNSIGNED DATE DATE DATE TEXT VARCHAR(255) ENUM	Master data prajurit/pegawai organik. Data rahasia/sensitif (NIK, riwayat kesehatan, gaji) dienkripsi dengan AES-256 (encrypted cast).
personnel_assignments	id (PK) personnel_id (FK) top_position_id (FK) assignment_type	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED	Riwayat pemenuhan formasi jabatan. Menghitung otomatis kesesuaian Nyata vs TOP dan jabatan kosong/rangkap.

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
	sk_number start_date end_date is_current	BIGINT UNSIGNED ENUM VARCHAR(100) DATE DATE nullable BOOLEAN	
daily_readiness	id (PK) personnel_id (FK) unit_id (FK) date status notes	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED DATE ENUM VARCHAR(255)	Kesiapan harian prajurit: Hadir , Dinas Luar , Cuti , Sakit , Pendidikan , Tanpa Keterangan . Dihitung setiap apel pagi.
morale_records	id (PK) unit_id (FK) period activity_type participant_count morale_score documentation_path	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(7) ENUM INT UNSIGNED DECIMAL(5,2) VARCHAR(255)	Pembinaan moril prajurit: kegiatan ibadah/bintal, olahraga gabungan, rekam penghargaan & penegakan disiplin.

B. Pembinaan Materiil & Fasilitas Pangkalan

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
materiel_categories	id (PK) code name type description	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(20) VARCHAR(100) ENUM TEXT	Klasifikasi bekal/logistik: Senjata , Munisi , Kendaraan Bermotor , Alat Komunikasi , Alins/Alongins , Perlengkapan Perorangan .
materiels	id (PK) category_id (FK) unit_id (FK) code (Unique) name serial_number acquisition_year condition is_operational qr_code_token notes	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(50) VARCHAR(150) VARCHAR(100) YEAR ENUM('B','RR','RB') BOOLEAN VARCHAR(64) TEXT	Inventaris materiil. Dilengkapi kode token QR untuk pemindaian fisik dan kondisi kesiapan operasional.
materiel_maintenances	id (PK) materiel_id (FK) scheduled_date completed_date maintenance_type technician_name cost condition_after notes	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED DATE DATE nullable VARCHAR(100) VARCHAR(100) DECIMAL(14,2) ENUM('B','RR','RB') TEXT	Rekam pemeliharaan dan perawatan (Harwat) terjadwal maupun insidental.
materiel_mutations	id (PK) materiel_id (FK) from_unit_id (FK) to_unit_id (FK) sk_number mutation_date status approved_by (FK)	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(100) DATE ENUM BIGINT UNSIGNED	Riwayat penerimaan, pergeseran logistik antar-seksi/dodik, hingga penghapusan bekal.
facilities	id (PK) unit_id (FK) code (Unique) name facility_type area_m2 capacity condition photo_path address	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(50) VARCHAR(150) ENUM DECIMAL(10,2) INT UNSIGNED ENUM('B','RR','RB') VARCHAR(255) TEXT	Pangkalan militer: Markas Komando, barak serdik, kelas belajar, rumah dinas prajurit, lapangan tembak, lapangan upacara.
facility_repair_requests	id (PK) facility_id (FK) reported_by (FK) description	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED TEXT	Tiket kerusakan fasilitas fisik: diajukan → diverifikasi Pejabat Logistik → dikerjakan Staf Fasjas → diselesaikan.

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
	photo_damage_path urgency status cost_estimate	VARCHAR(255) ENUM ENUM DECIMAL(14,2)	
housing_occupancies	id (PK) facility_id (FK) personnel_id (FK) sip_number start_date end_date status family_count	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(100) DATE DATE nullable ENUM TINYINT	Tertib penghunian Rumah Dinas (Rumdis) berbasis Surat Izin Penghunian (SIP) resmi.
facility_bookings	id (PK) facility_id (FK) booked_by (FK) purpose start_time end_time status	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(200) DATETIME DATETIME ENUM	Peminjaman fasilitas umum/kelas/lapangan dengan kalender bentrok jadwal otomatis.

C. Pembinaan Latihan, Doktrin, dan Indeks Kesiapan

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
training_programs	id (PK) unit_id (FK) name level year quarter target_participants description	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(150) ENUM YEAR TINYINT INT UNSIGNED TEXT	Rencana program latihan (Renlat) bertahap, bertingkat, berlanjut: Latihan Perorangan Dasar (Latorsar), UTJ, Menembak, Garjas.
training_sessions	id (PK) program_id (FK) facility_id (FK) instructor_personnel_id (FK) title start_at end_at status	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(150) DATETIME DATETIME ENUM	Pelaksanaan sesi latihan terhubung ke modul Fasilitas (lokasi) dan Personel (pelatih).
training_participants	id (PK) session_id (FK) personnel_id (FK) attendance theory_score practice_score final_score result	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BOOLEAN DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) ENUM('Lulus','TidakLulus')	Penilaian kemampuan perorangan hasil latihan fisik, taktik, dan ketangkasan militer.
doctrines	id (PK) document_number title doctrine_type classification year issuing_authority status assessment_id (FK nullable)	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(100) VARCHAR(200) ENUM ENUM('Biasa','Terbatas') YEAR VARCHAR(100) ENUM('Berlaku','Dicabut') BIGINT UNSIGNED	Repositori Doktrin, Bujuk, Juknis, Protap, dan SOP dinas. Terhubung ke kuis evaluasi LMS untuk uji pemahaman.
doctrine_versions	id (PK) doctrine_id (FK) version_number revision_notes file_path effective_date uploaded_by (FK)	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(20) TEXT VARCHAR(255) DATE BIGINT UNSIGNED	Riwayat amandemen naskah dinas agar prajurit selalu mengacu pada versi naskah terbitan mutakhir.
doctrine_reads	id (PK) doctrine_id (FK) user_id (FK) read_at	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED TIMESTAMP	Bukti kepatuhan literasi doktrin militer oleh segenap prajurit.

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
	duration_seconds ip_address	INT UNSIGNED VARCHAR(45)	
readiness_weight_configs	id (PK) component_name (Unique) weight_percentage formula_code is_active	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(50) DECIMAL(5,2) VARCHAR(100) BOOLEAN	Konfigurasi bobot komponen Binsat (Organisasi 15%, Pers 20%, Mat 20%, Fas 15%, Lat 20%, Dok 10%).
readiness_calculation_logs	id (PK) unit_id (FK) period_date org_score pers_score mat_score fas_score lat_score dok_score total_index status calculated_at	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED DATE DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) ENUM('SIAP','CUKUP','KURANG') TIMESTAMP	Arsip rekam nilai Indeks Kesiapan Satuan untuk tren visual radar chart dan laporan wasrik.

3.3 Kluster 3: E-Learning (Learning Management System)

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
education_programs	id (PK) code (Unique) name category batch_number year start_date end_date is_active	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) VARCHAR(150) ENUM VARCHAR(20) YEAR DATE DATE BOOLEAN	Program pendidikan resmi: Diktukba, Diktukta, Dikjur Ba/Ta, Pendidikan Bela Negara, dsb.
classrooms	id (PK) program_id (FK) code (Unique) name platoon_name commander_personnel_id (FK) capacity	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) VARCHAR(100) VARCHAR(50) BIGINT UNSIGNED INT UNSIGNED	Rombongan belajar per kelas / kompi / peleton serdik dengan Komandan Peleton pengasuh.
students	id (PK) user_id (FK nullable) classroom_id (FK) nosik (Unique) full_name rank origin_unit status photo_path	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) VARCHAR(150) VARCHAR(50) VARCHAR(100) ENUM VARCHAR(255)	Data induk serdik/siswa siswa pendidikan. Terhubung ke akun pengguna untuk login LMS.
courses	id (PK) classroom_id (FK) instructor_personnel_id (FK) code name credit_hours_jp passing_grade description	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) VARCHAR(150) INT UNSIGNED DECIMAL(5,2) TEXT	Mata Pelajaran (Mapel) yang diajarkan oleh Gadik pengampu.
lessons	id (PK) course_id (FK) library_item_id (FK nullable)	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED	Bahan ajar per pertemuan. Terintegrasi ke E-Pustaka (library_item_id) untuk hanjar digital.

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
	title lesson_type file_path content_text drip_available_at order_no	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(200) ENUM VARCHAR(255) LONGTEXT DATETIME nullable TINYINT	
lesson_progresses	id (PK) lesson_id (FK) student_id (FK) is_completed completed_at last_page_read	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BOOLEAN TIMESTAMP nullable INT UNSIGNED	Pemantauan tingkat kepatuhan membaca materi oleh siswa secara individual.
question_banks	id (PK) course_id (FK) title created_by (FK)	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(150) BIGINT UNSIGNED	Wadah bank soal ujian untuk memudahkan pengacakan dan penggunaan berulang.
questions	id (PK) bank_id (FK) question_text question_type points explanation	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED TEXT ENUM DECIMAL(5,2) TEXT	Soal evaluasi: Pilihan Ganda (PG), Benar/Salah, atau Esai Uraian.
question_options	id (PK) question_id (FK) option_label option_text is_correct	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED CHAR(1) TEXT BOOLEAN	Pilihan jawaban A, B, C, D, E untuk jenis soal pilihan ganda.
assessments	id (PK) course_id (FK) title assessment_type duration_minutes start_time end_time shuffle_questions	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(150) ENUM INT UNSIGNED DATETIME	Ujian terikat waktu: Kuis harian, UTS, UAS, Ujian Ulang (Remedial), atau Uji Doktrin.

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
	passing_grade is_published	DATETIME BOOLEAN DECIMAL(5,2) BOOLEAN	
exam_attempts	id (PK) assessment_id (FK) student_id (FK) token_used started_at submitted_at total_score is_passed status	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(20) DATETIME DATETIME nullable DECIMAL(5,2) BOOLEAN ENUM	Sesi pengerjaan ujian siswa dengan validasi token dan batas waktu otomatis (<i>timeout</i>).
exam_answers	id (PK) attempt_id (FK) question_id (FK) selected_option_id (FK nullable) essay_text score_awarded is_reviewed reviewed_by (FK)	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED TEXT DECIMAL(5,2) BOOLEAN BIGINT UNSIGNED	Lembar jawaban autosave per butir soal. PG dinilai otomatis, esai dikoreksi manual Gadik.
assignments	id (PK) course_id (FK) title instructions attachment_path due_date max_score	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(200) TEXT VARCHAR(255) DATETIME DECIMAL(5,2)	Lembar tugas mandiri atau kelompok dari Gadik kepada serdik.
assignment_submissions	id (PK) assignment_id (FK) student_id (FK) file_path notes submitted_at score feedback graded_by (FK)	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(255) TEXT DATETIME DECIMAL(5,2)	Berkas tugas yang dikirim serdik beserta nilai dan catatan evaluasi dari Gadik.

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
		TEXT BIGINT UNSIGNED	
student_report_cards	id (PK) classroom_id (FK) student_id (FK) theory_gpa practice_gpa attitude_score final_gpa ranking issued_at	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) DECIMAL(5,2) INT UNSIGNED DATE	Rapor hasil didik lengkap (Triratna Teladan: Tanggon, Tanggap, Trengginas).
certificates	id (PK) student_id (FK) program_id (FK) certificate_number qr_hash pdf_path issue_date is_valid	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(100) VARCHAR(64) VARCHAR(255) DATE BOOLEAN	Ijazah / Sertifikat kelulusan elektronik dengan QR Code verifikasi integritas publik.

3.4 Kluster 4: E-Pustaka (Digital Library)

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
library_categories	id (PK) ddc_code name description	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(20) VARCHAR(100) TEXT	Pengelompokan klasifikasi buku berdasarkan sistem DDC (Dewey Decimal Classification) militer.
library_items	id (PK) category_id (FK) title author publisher publish_year isbn format_type total_copies available_copies digital_file_path cover_path shelf_location description	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(200) VARCHAR(150) VARCHAR(150) YEAR VARCHAR(30) ENUM INT UNSIGNED INT UNSIGNED VARCHAR(255) VARCHAR(255) VARCHAR(50) TEXT	Katalog koleksi induk. Format bisa Buku Cetak, E-Book, Hanjar Militer, atau Jurnal Ilmiah. Berkas digital disimpan di private storage.
library_copies	id (PK) library_item_id (FK) barcode_rfid (Unique) copy_number condition status	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(50) INT UNSIGNED ENUM('Baik','Rusak','Hilang') ENUM('Tersedia','Dipinjam','Perawatan')	Eksemplar buku fisik dengan nomor barcode/RFID individual untuk sirkulasi cepat di meja perpustakaan.
library_loans	id (PK) copy_id (FK) user_id (FK) borrow_date due_date return_date status processed_by (FK)	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED DATE DATE DATE nullable ENUM('Dipinjam','Kembali','Terlambat','Hilang') BIGINT UNSIGNED	Transaksi peminjaman buku fisik (standar pinjam 7 hari dengan notifikasi pengingat H-1).
library_fines	id (PK) loan_id (FK) late_days fine_amount disciplinary_notes is_settled settled_at	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED INT UNSIGNED DECIMAL(10,2) VARCHAR(255) BOOLEAN TIMESTAMP nullable	Sanksi/denda keterlambatan pengembalian buku fisik (denda materiil atau sanksi disiplin satuan).

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
library_reading_logs	id (PK) library_item_id (FK) user_id (FK) read_at duration_minutes pages_viewed ip_address	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED TIMESTAMP INT UNSIGNED INT UNSIGNED VARCHAR(45)	Statistik pembaca buku digital untuk pemeringkatan buku terfavorit dan pembaca teraktif.
library_book_reservations	id (PK) library_item_id (FK) user_id (FK) reservation_date status	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED DATETIME ENUM('Antre','Tersedia','Kedaluwarsa','Batal')	Antrean reservasi buku fisik apabila seluruh eksemplar sedang berada di tangan peminjam lain.
library_book_proposals	id (PK) proposed_by (FK) title author publisher reason status	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(200) VARCHAR(150) VARCHAR(150) TEXT ENUM	Usulan penambahan literatur baru dari Gadik dan serdik untuk pengadaan seksi perpustakaan.

3.5 Kluster 5: Portal WBK & Pengawasan Integritas

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
complaints	id (PK) ticket_number (Unique) access_code_hash reporter_name reporter_contact is_anonymous category title description evidence_file_path status sla_due_at is_overdue created_at	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) VARCHAR(255) VARCHAR(100) nullable VARCHAR(100) nullable BOOLEAN ENUM VARCHAR(200) TEXT VARCHAR(255) ENUM DATETIME BOOLEAN TIMESTAMP	Whistleblowing System (WBS) & Pengaduan Masyarakat. Mendukung mode anonim, kode akses di-hash bcrypt, pelacakan ber-SLA.
complaint_actions	id (PK) complaint_id (FK) action_by (FK) action_type response_text internal_notes attachment_path created_at	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED ENUM TEXT nullable TEXT nullable VARCHAR(255) TIMESTAMP	Buku rekam tindak lanjut pengaduan: Verifikasi Tim ZI, Disposisi Komandan, Tindak Lanjut Seksi, Tanggapan Publik.
gratification_reports	id (PK) reporter_user_id (FK) event_date report_type item_description estimated_value giver_identity chronology evidence_path status	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED DATE ENUM('Penerimaan','Penolakan') TEXT DECIMAL(14,2) VARCHAR(150) TEXT VARCHAR(255) ENUM	Pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi oleh prajurit/pegawai (Komponen Pengawasan ZI Area 5).
public_info_requests	id (PK) request_number (Unique) applicant_name nik email phone requested_info purpose status completed_at	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(30) VARCHAR(100) VARCHAR(20) VARCHAR(100) VARCHAR(25) TEXT TEXT ENUM TIMESTAMP nullable	Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008.
surveys	id (PK) title	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(150)	Survei resmi: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM

Tabel	Kolom Utama	Tipe Data	Keterangan Relasi / Atribut
	survey_type year quarter is_active description	ENUM('SKM','IPAK','IPKP') YEAR TINYINT BOOLEAN TEXT	PermenPAN-RB 14/2017), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), & IPKP.
survey_questions	id (PK) survey_id (FK) code question_text domain_element order_no	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED VARCHAR(10) TEXT VARCHAR(100) TINYINT	9 Butir Unsur SKM (Persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya, Produk, Kompetensi, Perilaku, Sarpras, Pengaduan).
survey_responses	id (PK) survey_id (FK) respondent_type answers_json calculated_score submitted_at ip_address	BIGINT UNSIGNED BIGINT UNSIGNED ENUM JSON DECIMAL(5,2) TIMESTAMP VARCHAR(45)	Data isian responden dengan perhitungan otomatis nilai interval kepuasan (A = Sangat Baik, B = Baik, C = Kurang).
portal_posts	id (PK) title slug (Unique) category content featured_image author_id (FK) published_at view_count	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(200) VARCHAR(200) ENUM LONGTEXT VARCHAR(255) BIGINT UNSIGNED DATETIME nullable INT UNSIGNED	CMS Berita kegiatan satuan, pengumuman pendidikan, dokumentasi sosialisasi ZI, dan artikel wawasan kebangsaan.
portal_service_standards	id (PK) service_name requirements procedure time_sla fee output_product complaint_channel	BIGINT UNSIGNED VARCHAR(150) TEXT TEXT VARCHAR(100) VARCHAR(50) VARCHAR(150) TEXT	Publikasi resmi Standar Pelayanan Publik satuan (Persyaratan, Biaya Rp 0,-, Waktu Selesai, Jaminan Layanan).

4. Matriks Integritas Kunci Asing Antar-Domain (Cross-Domain Foreign Keys)

Tabel berikut menunjukkan bagaimana entitas dari satu domain menjadi fondasi bagi domain lainnya:

Entitas Sumber	Kolom Kunci Asing (FK)	Entitas Target	Kegunaan Bisnis
personnel	user_id	users(id)	Prajurit dapat login ke sistem untuk membaca doktrin, cek kesiapan, pinjam buku, atau lapor gratifikasi.
students	user_id	users(id)	Serdik login ke portal E-Learning untuk mengikuti ujian, membaca materi, dan mengecek rapor.
personnel	rank_id	ranks(id)	Menstandarkan kepangkatan untuk perhitungan pemenuhan formasi jabatan TOP.
top_positions	unit_id	units(id)	Struktur formasi jabatan melekat pada hierarki satuan organisasi.
materiels	unit_id	units(id)	Akuntabilitas penanggung jawab satuan pemegang logistik dan alutsista.
facilities	unit_id	units(id)	Pemeliharaan pangkalan dan aset fisik di bawah kendali seksi/dodik terkait.
lessons	library_item_id	library_items(id)	Integrasi LMS & E-Pustaka: Bahan ajar di kelas langsung mengambil rujukan naskah digital ber-watermark.
doctrines	assessment_id	assessments(id)	Integrasi Binsat & LMS: Naskah doktrin yang diwajibkan langsung memiliki kuis evaluasi pemahaman di LMS.
training_sessions	facility_id	facilities(id)	Integrasi Latihan & Fasilitas: Penjadwalan latihan lapangan mengunci ketersediaan fasilitas agar tidak bentrok.
library_loans	user_id	users(id)	Prajurit dan siswa dapat meminjam buku fisik dengan akun terpadu satuan.
complaints	-	users(id) (opsional)	Pengaduan dapat disampaikan oleh publik (anonim) atau prajurit internal terautentikasi.

5. Standar Normalisasi & Optimasi Kinerja

- Bentuk Normalisasi:** Skema didesain pada **Third Normal Form (3NF)** untuk mencegah redundansi data dan inkonsistensi saat operasi *update* atau *delete*.
- Indeks Performa (Database Indexing):**
- Index pada seluruh kolom *Foreign Key* (*_id).
- Unique Index pada kolom identitas utama: `users(email, username)` , `personnel(nrp)` , `students(nosik)` , `materiels(code)` , `complaints(ticket_number)` .
- Composite Index untuk kueri frekuensi tinggi:
 - `daily_readiness(unit_id, date)`
 - `exam_attempts(assessment_id, student_id)`
 - `library_loans(user_id, status)`

- `complaints(status, sla_due_at)`

6. Penyimpanan Data Aman (Security At-Rest):

7. Kolom rahasia di tabel `personnel` dan `survey_responses` menggunakan *Laravel Eloquent Encrypted Cast* (AES-256-CBC).
8. Seluruh berkas PDF, naskah doktrin berklasifikasi terbatas, dan e-book disimpan di direktori `storage/app/private/` yang tidak dapat diakses langsung via URL web, melainkan hanya melalui *Signed URL Controller* dengan verifikasi hak akses dan watermark dinamis.

BAGIAN IV: KERANGKA KERJA TEKNIS

KERANGKA KERJA TEKNIS — SIPANDU-WBK RINDAM

1. Technology Stack

Lapisan	Teknologi	Alasan
Bahasa	PHP 8.3+	Performa & fitur modern (enum, readonly, typed property)
Framework	Laravel (versi stabil terbaru, 12.x/13.x)	Ekosistem matang, keamanan bawaan, produktif
Panel Admin	Filament (v4)	CRUD, tabel, form, filter, dashboard widget, MFA — hemat ±40% waktu pengembangan back-office
UI Interaktif	Livewire 3 + Alpine.js	Interaktif tanpa SPA terpisah; satu bahasa (PHP)
Styling	Tailwind CSS (bawaan Laravel/Filament) + tema kustom	Konsisten dengan Filament
Grafik	ApexCharts / Chart.js	Gauge, radar, tren Indeks Binsat
PDF Reader	PDF.js	Baca e-book tanpa unduh + watermark
Database	MySQL 8 / MariaDB 10.6+	Tersedia di Laragon & server produksi
Cache/Queue	Redis (produksi), database driver (lokal)	Antrean email, notifikasi, ekspor laporan
Pencarian	Laravel Scout (driver database ; opsi Meilisearch)	Pencarian katalog & naskah
Build Tool	Vite	Bawaan Laravel
Testing	Pest + Laravel Dusk (opsional)	Unit, feature, browser test
Dev Env	Laragon (Windows)	Sudah digunakan
Server	Nginx + PHP-FPM + Supervisor, Ubuntu LTS	Standar produksi
VCS	Git + GitHub/GitLab (repositori private)	Kolaborasi & CI

2. Daftar Package

2.1 Production

Package	Fungsi
<code>filament/filament</code>	Panel staf/admin
<code>bezahsalleh/filament-shield</code>	UI manajemen role & permission untuk Filament
<code>spatie/laravel-permission</code>	RBAC
<code>spatie/laravel-activitylog</code>	Audit log (bukti pengawasan ZI)
<code>spatie/laravel-medialibrary</code>	Manajemen file (foto, dokumen, e-book)
<code>spatie/laravel-backup</code>	Backup database + file terjadwal
<code>maatwebsite/excel</code>	Impor/ekspor Excel (impor data personel awal, laporan)
<code>barryvdh/laravel-dompdf</code>	Cetak laporan, rapor, sertifikat PDF
<code>simplesoftwareio/simple-qr-code</code>	QR materiil, kartu anggota, verifikasi sertifikat
<code>laravel/sanctum</code>	Autentikasi API (PWA/mobile di masa depan)
<code>laravel/scout</code>	Pencarian <i>full-text</i>
<code>mews/captcha</code> atau Cloudflare Turnstile	CAPTCHA form publik

2.2 Development

Package	Fungsi
<code>pestphp/pest</code> + <code>pestphp/pest-plugin-laravel</code>	Testing
<code>laravel/pint</code>	Formatter PSR-12
<code>larastan/larastan</code>	Analisis statis
<code>barryvdh/laravel-debugbar</code>	Debug lokal
<code>laravel/telescope</code>	Monitoring request/query lokal & staging

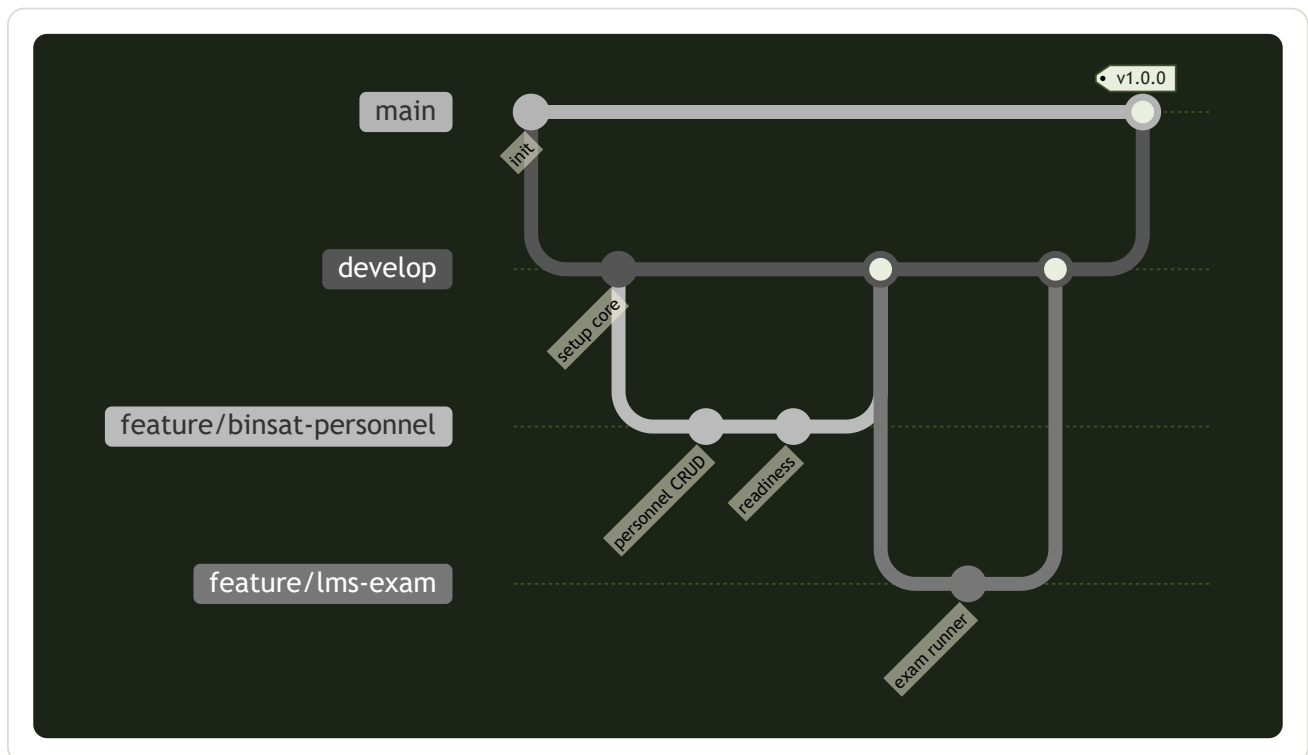
3. Struktur Folder Proyek

```
rindam/
├── app/
│   ├── Enums/                # Condition (B/RR/RB), ComplaintStatus, Classification, dll.
│   ├── Filament/
│   │   ├── Pages/            # Dashboard Pimpinan, Pengaturan Indeks
│   │   ├── Widgets/          # ReadinessGauge, ComponentRadar, ComplaintStats
│   │   └── Resources/
│   │       ├── Binsat/        # Unit, TopPosition, Personnel, Materiel, Facility,
│   │       │               # TrainingProgram, Doctrine ...
│   │       ├── Education/     # EduProgram, Classroom, Student, Course
│   │       ├── Library/       # LibraryItem, LibraryCopy, Loan
│   │       ├── Wbk/           # Post, Complaint, Gratification, Survey
│   │       └── System/        # User, Setting
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/       # Portal, Reader (signed URL), Certificate verify
│   │   ├── Middleware/
│   │   └── Requests/          # Form Request (validasi)
│   ├── Livewire/
│   │   ├── Portal/            # ComplaintForm, TrackTicket, SurveyForm
│   │   ├── Lms/               # StudentDashboard, CoursePage, ExamRunner, AssignmentUpload
│   │   └── Library/           # Catalog, Reader
│   ├── Models/
│   │   ├── Binsat/ ── Education/ ── Library/ ── Wbk/
│   │   └── User.php
│   ├── Policies/              # Otorisasi per model
│   ├── Services/              # Logika bisnis
│   │   ├── Binsat/ReadinessIndexService.php
│   │   ├── Education/GradingService.php
│   │   ├── Education/ExamService.php
│   │   ├── Library/CirculationService.php
│   │   └── Wbk/ComplaintService.php
│   ├── Exports/ ── Imports/   # Excel
│   ├── Jobs/                  # GenerateReport, SendDueReminder, RecalculateIndex
│   ├── Notifications/
│   └── Observers/
├── config/
├── database/
│   ├── migrations/            # Prefix per modul: 2026_10_19_100000_create_units_table
│   ├── factories/
│   └── seeders/               # RoleSeeder, RankSeeder, DemoDataSeeder
├── docs/                      # Dokumentasi proyek (folder ini)
├── resources/
│   ├── css/ ── js/
│   └── views/
│       ├── components/        # Blade components (card, badge, stat)
│       ├── layouts/           # portal, lms
│       ├── portal/ ── lms/ ── library/
│       └── pdf/               # Template laporan, rapor, sertifikat
├── routes/
│   ├── web.php                # Portal publik
│   ├── lms.php                # /belajar
│   ├── library.php            # /pustaka
│   └── api.php
├── storage/app/private/        # E-book & dokumen (TIDAK publik)
└── tests/
    ├── Feature/{Binsat,Education,Library,Wbk}/
    └── Unit/
```

4. Standar Pengkodean

Aspek	Aturan
Bahasa kode	Inggris (class, method, tabel, kolom) — mis. <code>Personnel</code> , <code>materiels</code> , <code>due_at</code>
Bahasa UI	Indonesia (label, pesan, menu) via file <code>lang/id</code>
Style	PSR-12, dijalankan <code>vendor/bin/pint</code> sebelum commit
Tabel	<code>snake_case</code> jamak (<code>training_sessions</code>), FK <code>{model}_id</code>
Validasi	Wajib menggunakan Form Request / validasi Filament, tidak di controller
Logika bisnis	Di <code>Services/</code> , bukan di controller/Livewire
Otorisasi	Setiap model memiliki <code>Policy</code> ; tidak ada pengecekan role <i>hardcoded</i> di view
Status/Konstanta	Gunakan PHP <code>Enum</code>
Query	Eager loading (<code>with()</code>) untuk cegah N+1; index pada kolom pencarian/FK
File	Disimpan di disk <code>private</code> , diakses via <i>signed URL</i>
Data sensitif	Cast <code>encrypted</code> di model
Soft Delete	Aktif untuk data master (personel, materiil, naskah)
Audit	Trait <code>LogsActivity</code> di semua model bisnis

5. Alur Kerja Git



Branch	Fungsi
main	Kode produksi (hanya dari develop atau hotfix/*)
develop	Integrasi, otomatis deploy ke staging
feature/<modul>-<fitur>	Pengembangan fitur
hotfix/<deskripsi>	Perbaikan darurat produksi

Konvensi commit (*Conventional Commits*):

```
feat(binsat): tambah perhitungan indeks materiil
fix(lms): perbaiki timer ujian saat reload
docs: perbarui ERD e-pustaka
test(wbk): tambah test SLA pengaduan
```

Pull Request: minimal 1 reviewer, lulus Pint + Larastan + Pest (CI GitHub Actions/GitLab CI).

6. Definition of Done (DoD)

Sebuah fitur dinyatakan **selesai** jika:

- [] Sesuai *acceptance criteria* pada backlog
- [] Policy/otorisasi diterapkan & diuji
- [] Validasi input lengkap, pesan error berbahasa Indonesia
- [] Feature test untuk alur utama lulus
- [] Lolos Pint & Larastan
- [] Responsif (dicek di lebar 375px & 1366px)
- [] Aktivitas tercatat di audit log
- [] Sudah di-review dan di-merge ke develop
- [] Didemokan di Sprint Review

7. Setup Lingkungan Pengembangan (Laragon)

```
# 1. Buat proyek (di d:\laragon\rindam)
composer create-project laravel/laravel .

# 2. Atur .env
# APP_NAME="SIPANDU-WBK" APP_LOCALE=id APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta
# DB_CONNECTION=mysql DB_DATABASE=rindam DB_USERNAME=root DB_PASSWORD=

# 3. Package inti
composer require filament/filament spatie/laravel-permission spatie/laravel-activitylog `
    spatie/laravel-medialibrary spatie/laravel-backup maatwebsite/excel `
    barryvdh/laravel-dompdf simplesoftwareio/simple-qrcode laravel/scout
composer require bezhansalleh/filament-shield

# 4. Package development
composer require --dev pestphp/pest pestphp/pest-plugin-laravel larastan/larastan barryvdh/laravel-debugbar

# 5. Instalasi
php artisan filament:install --panels # ID panel: panel
php artisan vendor:publish --provider="Spatie\Permission\PermissionServiceProvider"
php artisan vendor:publish --provider="Spatie\Activitylog\ActivitylogServiceProvider" --tag="activitylog-migrat
php artisan migrate
php artisan shield:install panel
php artisan make:filament-user

# 6. Frontend
npm install
npm run dev
```

Akses lokal: <http://rindam.test> (Portal) · <http://rindam.test/panel> (Panel Staf) · <http://rindam.test/belajar> (E-Learning)

8. Strategi Pengujian Teknis

Level	Cakupan	Target
Unit	<code>ReadinessIndexService</code> , <code>GradingService</code> , perhitungan denda, SLA	100% service kritis
Feature	CRUD + policy per resource, alur pengaduan, alur ujian, sirkulasi	Alur utama tiap modul
Browser (opsional)	Ujian daring end-to-end	Skenario ujian
Beban	200 user ujian serentak (k6)	p95 < 2 detik
Keamanan	OWASP ZAP baseline scan	0 temuan High

9. Operasional & Pemeliharaan

Tugas	Frekuensi	Mekanisme
Backup database + file	Harian 01.00 WIB	<code>spatie/laravel-backup</code> via scheduler
Hitung ulang Indeks Binsat	Harian 02.00 WIB + saat data berubah	Job <code>RecalculateIndex</code>
Pengingat jatuh tempo pinjaman	Harian 07.00 WIB	Job <code>SendDueReminder</code>
Peringatan SLA pengaduan	Setiap jam	Scheduler
Pembersihan log lama	Bulanan	<code>activitylog:clean</code>
Update keamanan dependensi	Bulanan	<code>composer audit</code>
Uji restore backup	Bulanan	Manual oleh admin

BAGIAN V: RENCANA KERJA & TIMELINE 2 BULAN

TIMELINE PROYEK 2 BULAN — SIPANDU-WBK RINDAM

Periode: Senin, 5 Oktober 2026 – Jumat, 27 November 2026 (8 minggu / 40 hari kerja)

Pendampingan opsional: 30 November – 4 Desember 2026

Metode: Scrum, sprint 1 minggu (Senin–Jumat), demo setiap Jumat

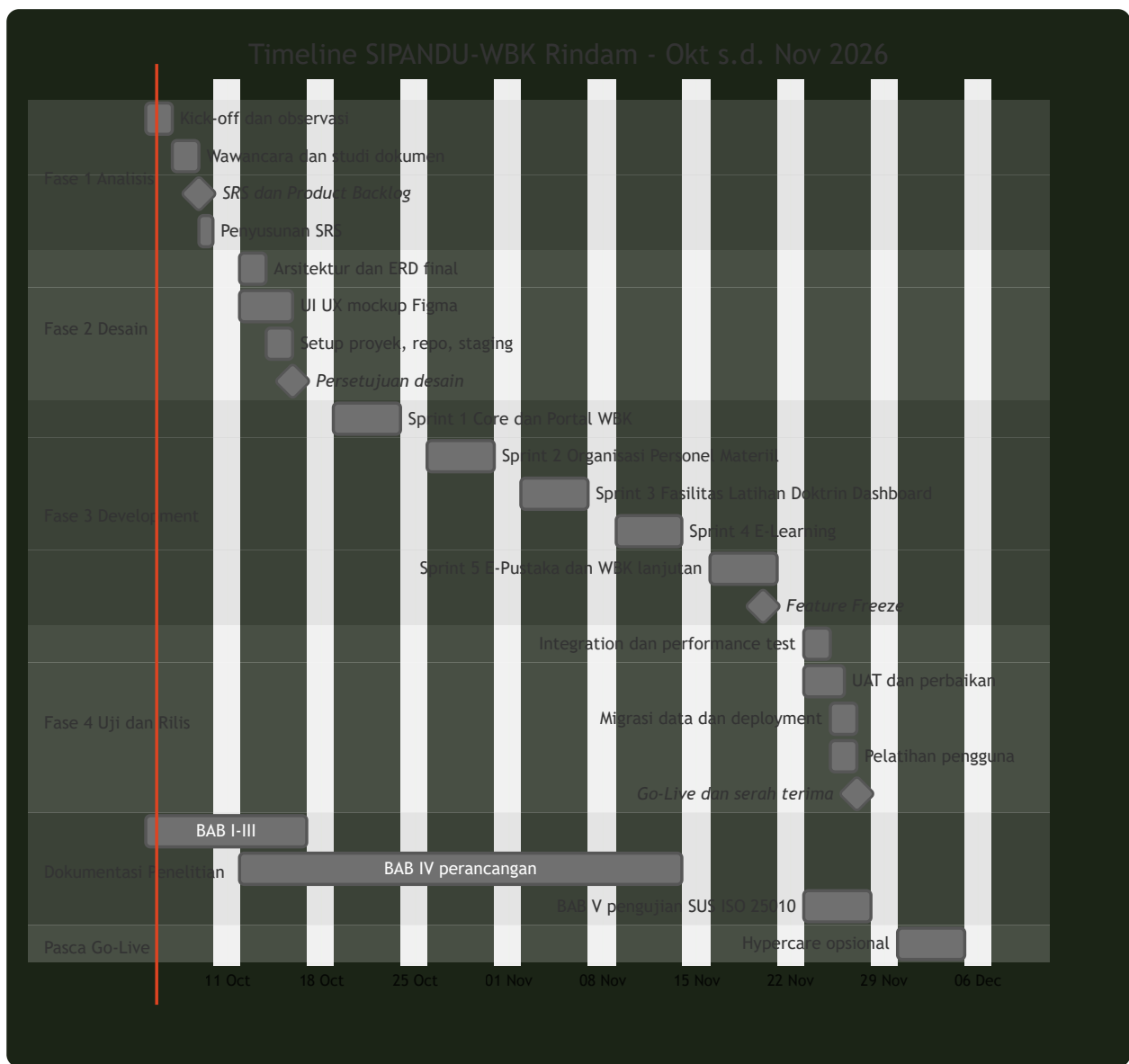
1. Tim Proyek (Rekomendasi)

Peran	Jumlah	Tanggung Jawab
Product Owner (pejabat Rindam, mis. Kasi/Kabag terkait)	1	Menentukan prioritas, menyetujui hasil sprint, penanggung jawab UAT
Project Manager / Scrum Master	1	Jadwal, koordinasi, laporan kemajuan, hilangkan hambatan
System Analyst / Peneliti	1	Analisis kebutuhan, dokumentasi, instrumen penelitian
Backend Developer (Laravel)	2	Database, logika bisnis, Filament, API
Frontend / UI Developer	1	Desain UI, Portal, LMS, Reader (Livewire/Blade)
QA / Tester	1	Skenario uji, black-box, regresi
Narahubung per seksi (Pers, Log, Ops/Diklat, Perpus, Tim ZI)	5	Sumber data & penguji UAT

CATATAN:

Jika dikerjakan **1-2 developer**, pertahankan urutan sprint namun turunkan fitur berprioritas *Could* (forum, PWA, WhatsApp gateway) ke fase lanjutan dan manfaatkan Filament semaksimal mungkin.

2. Gantt Chart



3. Rincian Kegiatan Per Minggu

🔍 MINGGU 1 — Analisis Kebutuhan (5–9 Okt 2026)

Hari	Kegiatan
Sen	Kick-off meeting dengan pimpinan & narahubung; penetapan Product Owner, ruang lingkup, jalur komunikasi
Sel	Observasi proses Binsat di seksi Pers, Log, Ops/Diklat; observasi perpustakaan & Dodik
Rab	Wawancara pejabat, gadik, pustakawan, Tim ZI; kumpulkan format laporan, TOP/DSPP, contoh hanjar
Kam	Studi dokumen; kuesioner pra-implementasi; validasi rumus Indeks Binsat dengan pejabat
Jum	Penyusunan SRS & Product Backlog (prioritas MoSCoW); presentasi hasil analisis

Deliverable: Dokumen SRS · Product Backlog · Data sampel (Excel) · BAB I–II draf

Milestone M1:  SRS & Backlog disetujui Product Owner

 MINGGU 2 — Desain Sistem & Setup (12–16 Okt 2026)

Hari	Kegiatan
Sen	Finalisasi arsitektur & ERD; mulai mockup Figma (Portal & Dashboard)
Sel	Data dictionary; mockup Form Binsat & Panel Staf
Rab	Setup repo Git, proyek Laravel, Filament, CI, server staging; mockup LMS & Reader
Kam	Seeder data master (pangkat, satuan, role); design system (warna, tipografi, komponen)
Jum	Review desain bersama Product Owner; revisi; Sprint 1 Planning

Deliverable: ERD final · Mockup UI · Proyek berjalan di staging · BAB III draf

Milestone M2:  Desain disetujui

 MINGGU 3 — Sprint 1: Core Sistem + Portal WBK (19–23 Okt 2026)

Backlog	Detail
Autentikasi	Login, logout, reset password, 2FA, penguncian akun
RBAC	Role & permission (Filament Shield), pembatasan data per satuan
Audit Log	Activity log semua model, halaman log
Master Data	Satuan (pohon), pangkat, korps, kategori
Portal WBK	Beranda, profil, berita & agenda, standar & maklumat pelayanan, informasi publik, galeri, FAQ
Pengaturan	Identitas satuan, logo, kontak

Demo Jumat: Portal publik dapat diakses, admin dapat login & mengelola konten

Bukti ZI: Portal ZI aktif sejak minggu ke-3 (bisa langsung dipakai sebagai bukti dukung)

📅 MINGGU 4 — Sprint 2: Binsat Organisasi, Personel, Materiil (26–30 Okt 2026)

Backlog	Detail
Organisasi	TOP/DSPP, struktur riil, gap analysis, bagan organisasi
Personel	Data personel (impor Excel), kekuatan DSPP vs nyata, pemenuhan jabatan, riwayat, kesiapan harian, moril
Materiil	Inventaris, kondisi B/RR/RB, jadwal harwat, mutasi + approval, label QR
Laporan	Ekspor PDF/Excel ketiga komponen
Uji	Feature test & black-box Sprint 2

Demo Jumat: Operator Pers & Log menginput data nyata; laporan kekuatan & kondisi materiil keluar otomatis

📅 MINGGU 5 — Sprint 3: Binsat Fasilitas, Latihan, Doktrin + Dashboard (2–6 Nov 2026)

Backlog	Detail
Fasilitas	Aset fasilitas, rumah dinas & penghuni, tiket perbaikan, booking ruang/lapangan
Latihan	Program tahunan/bulanan, jadwal & peserta, hasil & evaluasi
Doktrin	Repositori naskah + versi + status berlaku, sosialisasi, bukti baca
Indeks Binsat	ReadinessIndexService , konfigurasi bobot, job hitung ulang
Dashboard Pimpinan	Gauge indeks, radar 6 komponen, tren, titik lemah

Demo Jumat: Dashboard Pimpinan menampilkan Indeks Kesiapan Binsat dari data riil

Milestone (internal): 🎯 SIM Binsat 6 komponen lengkap

📅 MINGGU 6 — Sprint 4: E-Learning (9–13 Nov 2026)

Backlog	Detail
Data Pendidikan	Program pendidikan, angkatan, kelas/peleton, siswa (impor Excel), gadik
Mata Pelajaran & Materi	PDF, video, tautan; pembukaan bertahap; progres siswa
Bank Soal	PG, benar/salah, esai; impor soal dari Excel
Kuis & Ujian	Token, timer, acak, autosave, penilaian otomatis, koreksi esai
Tugas & Presensi	Unggah tugas, penilaian, presensi daring
Nilai	Bobot nilai, rapor, sertifikat QR
Integrasi	Tes pemahaman Doktrin memakai mesin kuis LMS

Demo Jumat: Gadik membuat kelas & ujian; siswa mengerjakan ujian dari ponsel; nilai otomatis

MINGGU 7 — Sprint 5: E-Pustaka + WBK Lanjutan + Integrasi (16–20 Nov 2026)

Backlog	Detail
E-Pustaka	Katalog, eksemplar & barcode, reader PDF.js + watermark, sirkulasi, denda/sanksi, kartu anggota, statistik, usulan buku
Integrasi LMS	Hanjar di E-Pustaka dapat dipasang sebagai materi kelas
Pengaduan / WBS	Form anonim, tiket, lacak, verifikasi, disposisi, SLA
Gratifikasi	Form pelaporan & pengelolaan
Survei	SKM, IPAK, IPKP + tampilan hasil publik
Notifikasi	In-app & email (pengaduan baru, tenggat tugas, jatuh tempo pinjaman)
Hardening	Rate limit, CAPTCHA, signed URL, review policy

Demo Jumat: Seluruh modul terintegrasi

Milestone M3:  **Feature Freeze** — setelah ini hanya perbaikan bug

MINGGU 8 — Pengujian, UAT, Deployment & Serah Terima (23–27 Nov 2026)

Hari	Kegiatan
Sen	Integration test; performance test (200 user ujian serentak); OWASP ZAP scan; UAT sesi 1 (Binsat)
Sel	UAT sesi 2 (LMS & Pustaka) & sesi 3 (Portal & WBK); perbaikan bug prioritas tinggi
Rab	Setup server produksi; migrasi data riil; backup terjadwal; pelatihan Operator Binsat & Tim ZI
Kam	Pelatihan Gadik, Siswa perwakilan, Pustakawan; pengisian kuesioner SUS & ISO 25010
Jum	Go-Live ; serah terima (kode sumber, kredensial, dokumentasi, manual); penandatanganan BA UAT

Deliverable: Aplikasi produksi · Laporan pengujian · BA UAT · Manual pengguna (per role) · Manual admin & deployment · Video tutorial singkat · Hasil SUS & ISO 25010 (BAB V)

Milestone M4:  **Go-Live & Serah Terima**

☐ (OPSIONAL) MINGGU 9 — Hypercare (30 Nov – 4 Des 2026)

Pendampingan harian, perbaikan bug pasca go-live, penyesuaian kecil, pemantauan kinerja server, finalisasi dokumen penelitian.

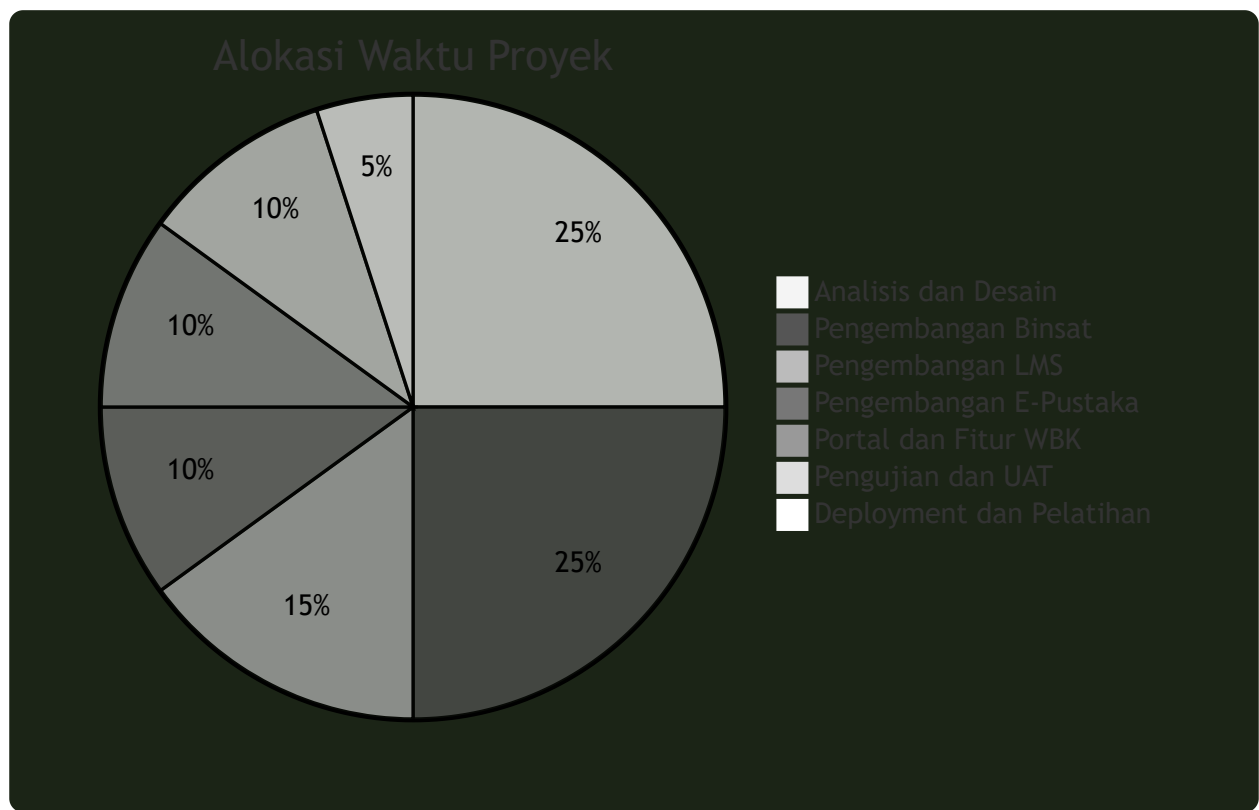
4. Ringkasan Milestone

Kode	Milestone	Tanggal	Kriteria Penerimaan
M1	SRS & Backlog disetujui	9 Okt 2026	Ditandatangani Product Owner
M2	Desain disetujui	16 Okt 2026	Mockup & ERD disetujui, staging aktif
M2.5	Portal WBK online (staging)	23 Okt 2026	Konten ZI dapat dikelola
M2.7	SIM Binsat lengkap	6 Nov 2026	Indeks Binsat tampil dari data riil
M3	Feature Freeze	20 Nov 2026	Semua backlog <i>Must</i> selesai
M4	Go-Live & Serah Terima	27 Nov 2026	BA UAT ditandatangani, black-box $\geq 95\%$

5. Seremoni Scrum Mingguan

Seremoni	Waktu	Durasi	Peserta
Sprint Planning	Senin 08.00	1 jam	Tim + Product Owner
Daily Scrum	Setiap hari 08.00 (Sel-Jum)	15 menit	Tim
Sprint Review (Demo)	Jumat 13.30	1 jam	Tim + Product Owner + narahubung
Retrospective	Jumat 15.00	30 menit	Tim
Laporan Mingguan ke Pimpinan	Jumat	1 halaman	PM

6. Alokasi Usaha (Estimasi)



7. Manajemen Risiko

No	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi
1	Data riil (personel, materiil) terlambat diserahkan	Tinggi	Tinggi	Minta data sejak Minggu 1; siapkan template Excel impor; gunakan data dummy sementara
2	Perubahan kebutuhan di tengah sprint	Sedang	Tinggi	Perubahan masuk backlog sprint berikutnya; Product Owner tunggal yang memutuskan
3	Kesibukan dinas narahubung (latihan, upacara, pendidikan)	Tinggi	Sedang	Jadwal UAT disepakati sejak awal; tunjuk wakil narahubung
4	Klasifikasi keamanan data tidak jelas	Sedang	Tinggi	Tetapkan kebijakan klasifikasi di Minggu 1; data rahasia tidak masuk sistem
5	Infrastruktur server/jaringan belum siap	Sedang	Tinggi	Ajukan kebutuhan server di Minggu 2; siapkan staging cadangan
6	Kapasitas jaringan saat ujian serentak	Sedang	Sedang	Load test; ujian bergelombang; mode intranet
7	Rumus Indeks Binsat belum sesuai ketentuan resmi	Sedang	Sedang	Rumus & bobot dapat dikonfigurasi, divalidasi pejabat
8	Literasi digital pengguna beragam	Sedang	Sedang	UI sederhana, pelatihan per role, manual bergambar, video tutorial
9	Hak cipta e-book	Rendah	Sedang	Hanya unggah hanjar/naskah internal & koleksi berlisensi
10	Developer berhalangan	Rendah	Tinggi	Kode terdokumentasi, review silang, repositori terpusat

8. Checklist Go-Live

Teknis

- [] `APP_ENV=production` , `APP_DEBUG=false` , `APP_KEY` baru
- [] HTTPS aktif, header keamanan (HSTS, CSP, X-Frame-Options)
- [] `php artisan optimize` , `config:cache` , `route:cache` , `view:cache`
- [] Queue worker (Supervisor) & scheduler (cron) berjalan
- [] Backup otomatis aktif + uji restore berhasil
- [] Panel `/panel` dibatasi intranet/VPN (sesuai kebijakan)
- [] Akun default/demo dihapus; password admin kuat + 2FA
- [] Hasil OWASP ZAP: 0 temuan High/Critical

Data

- [] Data master & data riil terimpor dan tervalidasi narahubung
- [] Akun pengguna dibuat & dibagikan secara aman

Organisasi

- [] BA UAT ditandatangani
- [] Seluruh role telah mengikuti pelatihan

- [] Admin sistem satuan ditunjuk & menerima serah terima
- [] SOP penggunaan sistem & penanganan pengaduan diterbitkan

9. Daftar Deliverable Akhir

No	Deliverable	Format
1	Aplikasi SIPANDU-WBK (produksi)	Web
2	Kode sumber + riwayat Git	Repositori
3	Dokumen Penelitian (BAB I-V)	DOCX/PDF
4	SRS, Blueprint, ERD, Data Dictionary	PDF
5	Laporan Pengujian (black-box, performa, keamanan, SUS, ISO 25010)	PDF
6	Manual Pengguna per role	PDF + video
7	Manual Administrator & Deployment	PDF
8	Berita Acara UAT & Serah Terima	Dokumen bertanda tangan

10. Rencana Pengembangan Lanjutan (Pasca 2 Bulan)

Fase	Fitur
v1.1	PWA (aplikasi ponsel tanpa install), notifikasi WhatsApp
v1.2	Forum diskusi, gamifikasi belajar (badge, leaderboard)
v1.3	Integrasi Single Sign-On dengan sistem Kodam/TNI AD (jika diizinkan)
v2.0	Analitik prediktif (prediksi kelulusan siswa, prediksi kerusakan materiil)

